Moelle épinière



Dr. A. ABDALLAH

Laboratoire d'Anatomie Médico-Chirurgicale
Faculté de Médecine – Annaba
Email: abourahaf_dz@yahoo.fr

Nuit au musée (film)

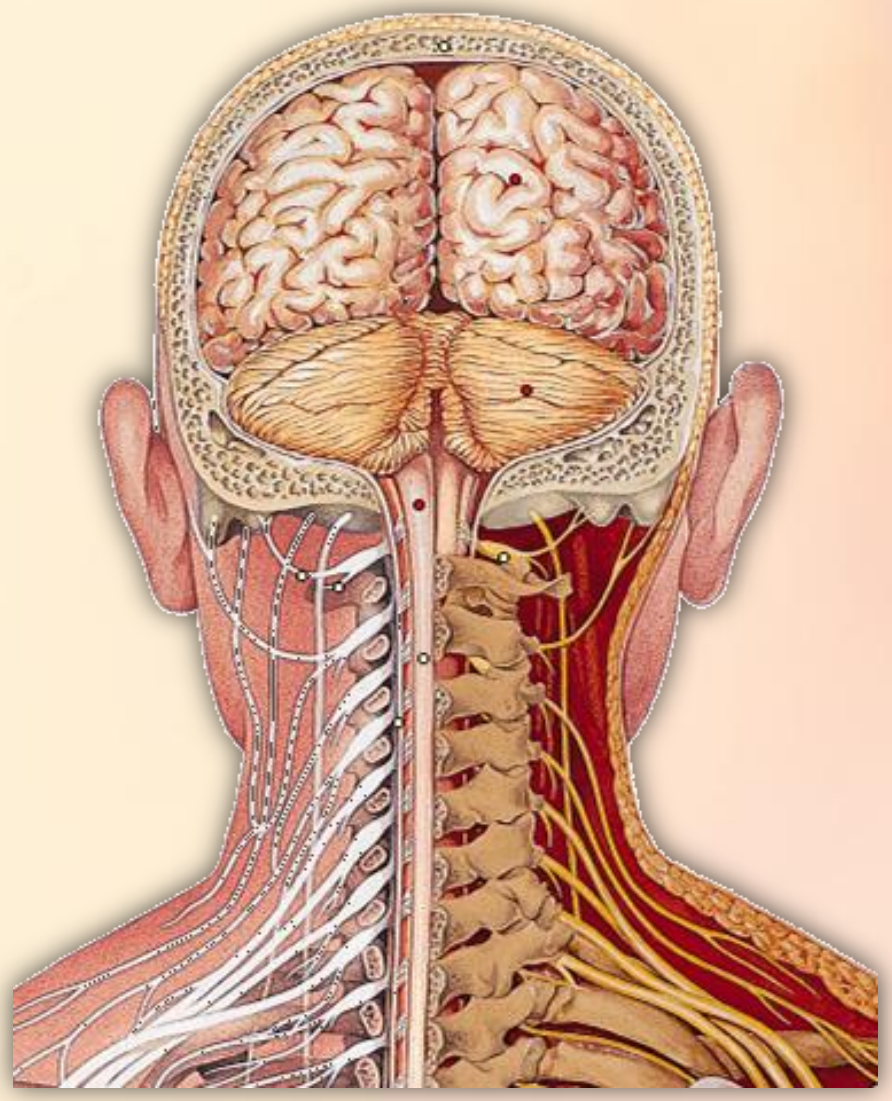
Moelle épinière...

… centre des réflexes ***« anti-danger »***



Plan du cours

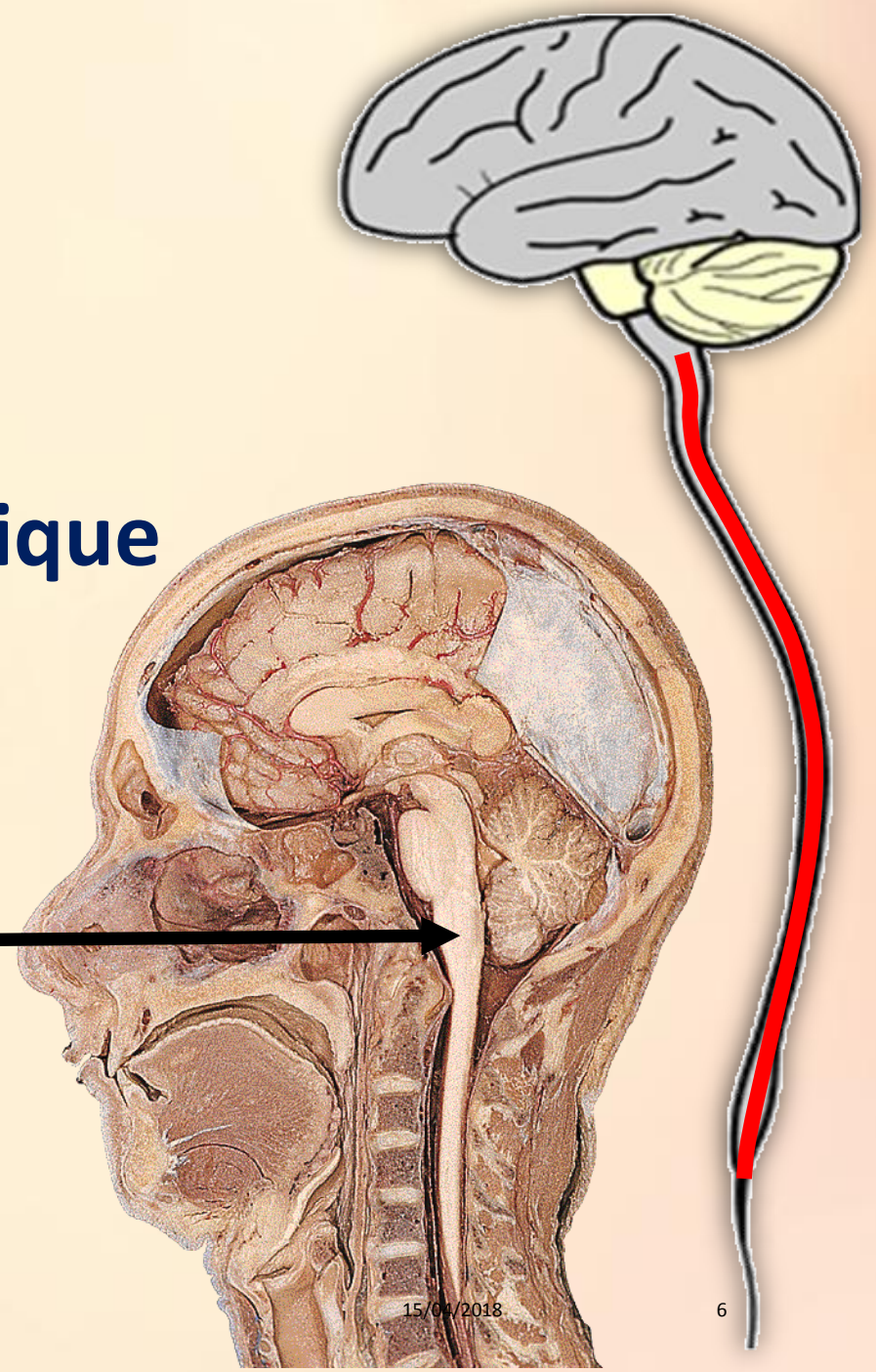
- Généralités
- Morphologie
- Nerf spinal
- Vascularisation



Généralités

Définition

- Ou: **moelle spinale, corde spinale**
- = **longue tige cylindrique** appartenant au **SNC**
- Fait suite à: **moelle allongée**

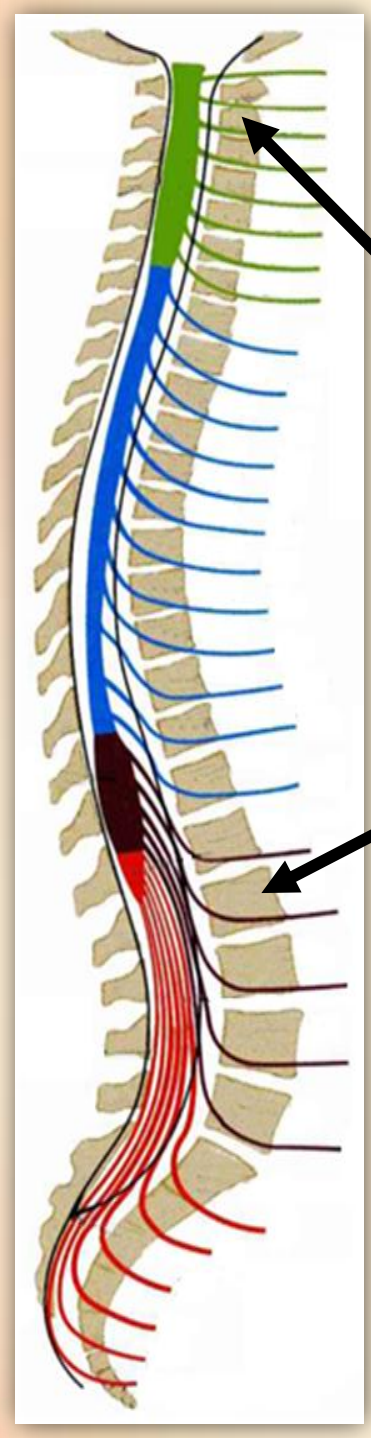


Situation



- Occupe:
  canal rachidien
- Suit:
  courbures rachidiennes

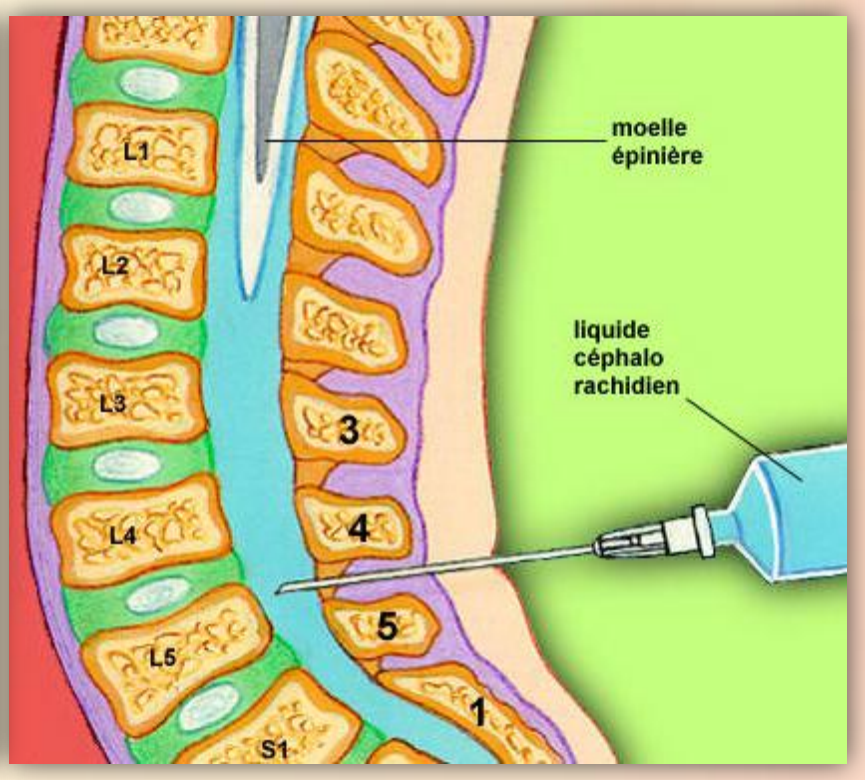




- S’étend:
  - depuis: **C2**
  - jusqu’au: **L2**
- ➔ **Ponction lombaire** (**PL**) +++

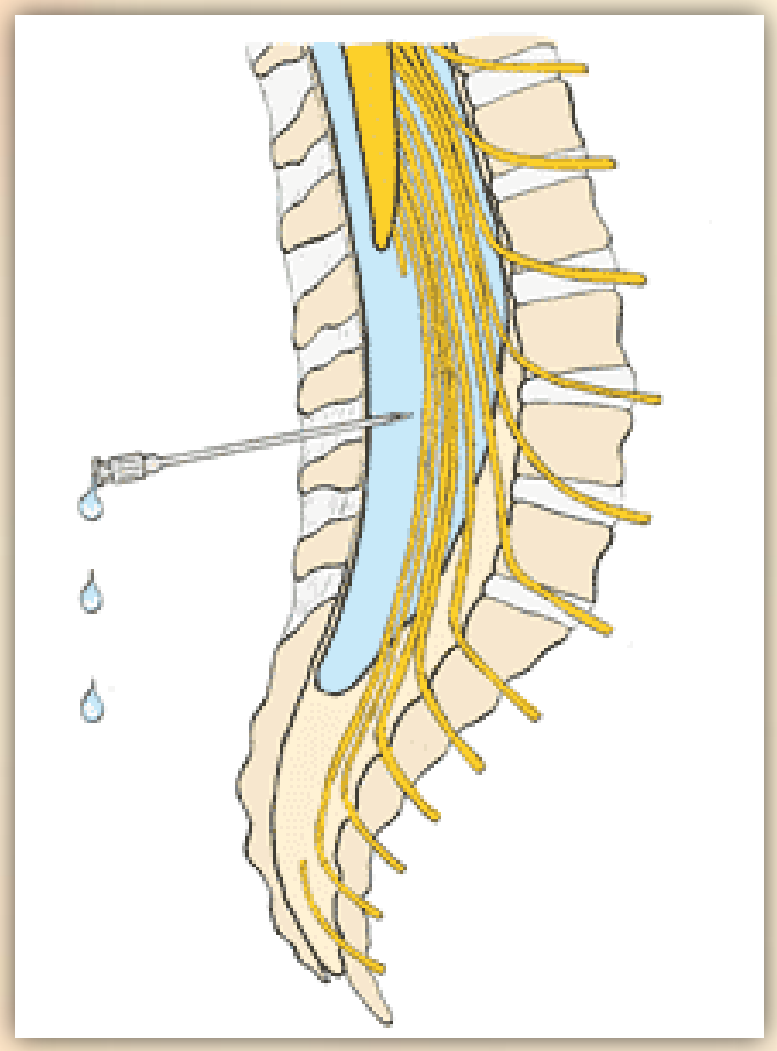
Remarque : ponction lombaire





Se fait: **au-dessous de la L2**

Pour: **analyser** le **LCR collecté**

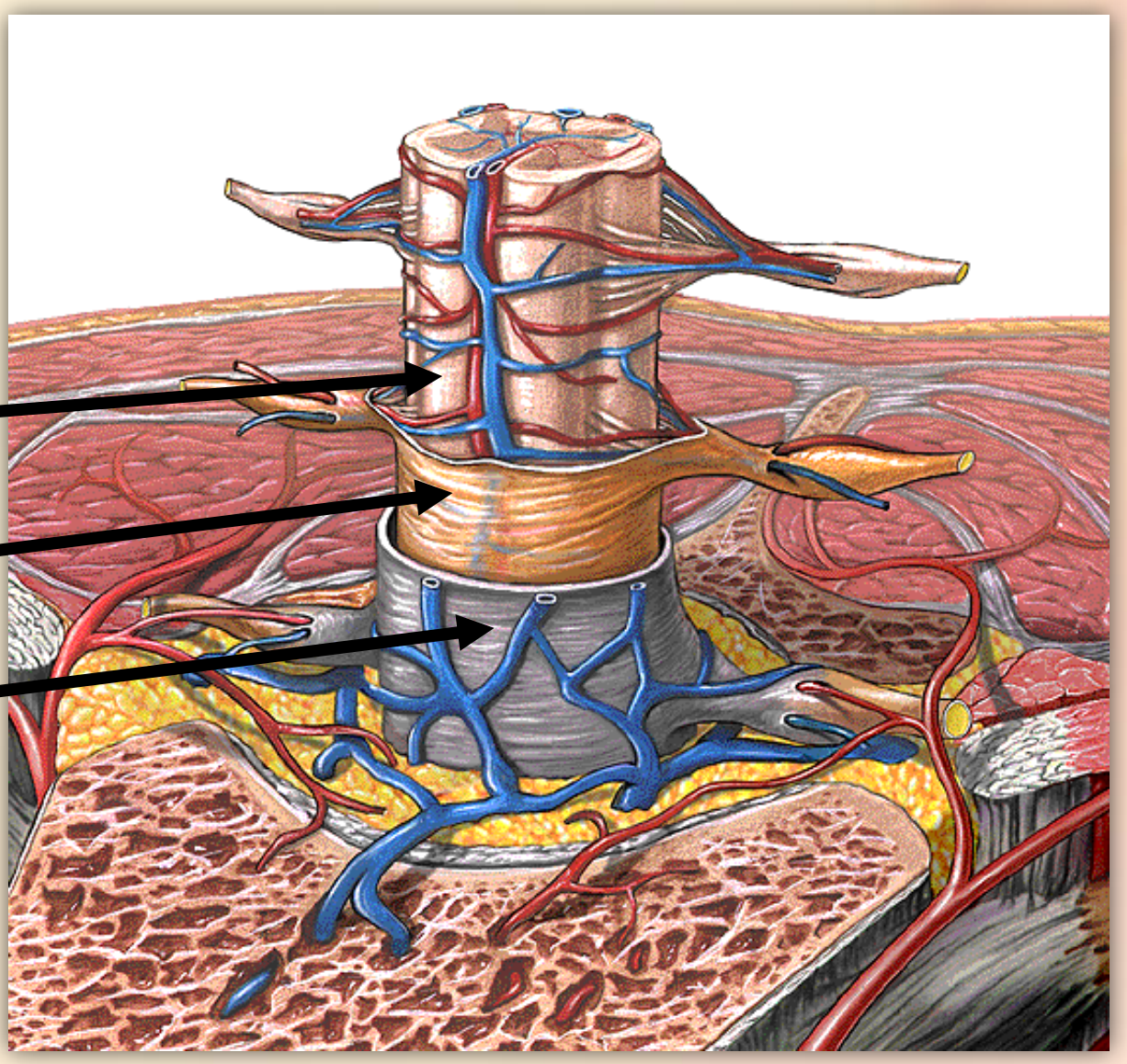




Enveloppes

- **Moelle** est enveloppée par:

méninges rachidiennes

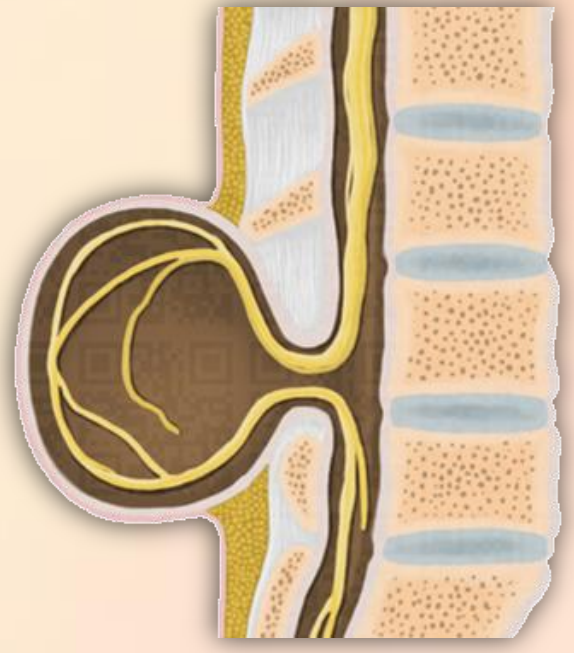


Remarque : Spina bifida



- = **fissure du rachis**

  par: **défaut de soudure**
  d'un ou de plusieurs
  arcs vertébraux postérieurs



Localisation de **Spina bifida**

- **Régions : lombaire** ou **lombo-sacrée**



Présentation de **Spina bifida**

- Sous forme d'une **tumeur plus ou moins volumineuse**

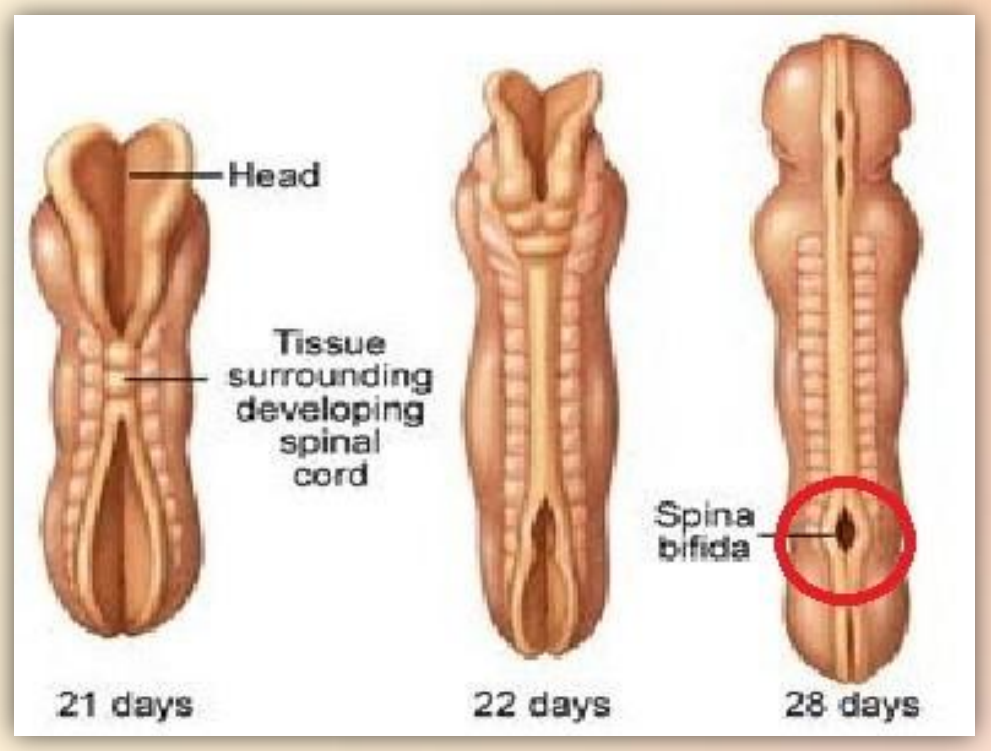
  (= **méninges**, **moelle** et **LCR** font **hernie** à travers cette fissure)

- Cette tumeur est recouverte par: **peau** ou **membrane** mince

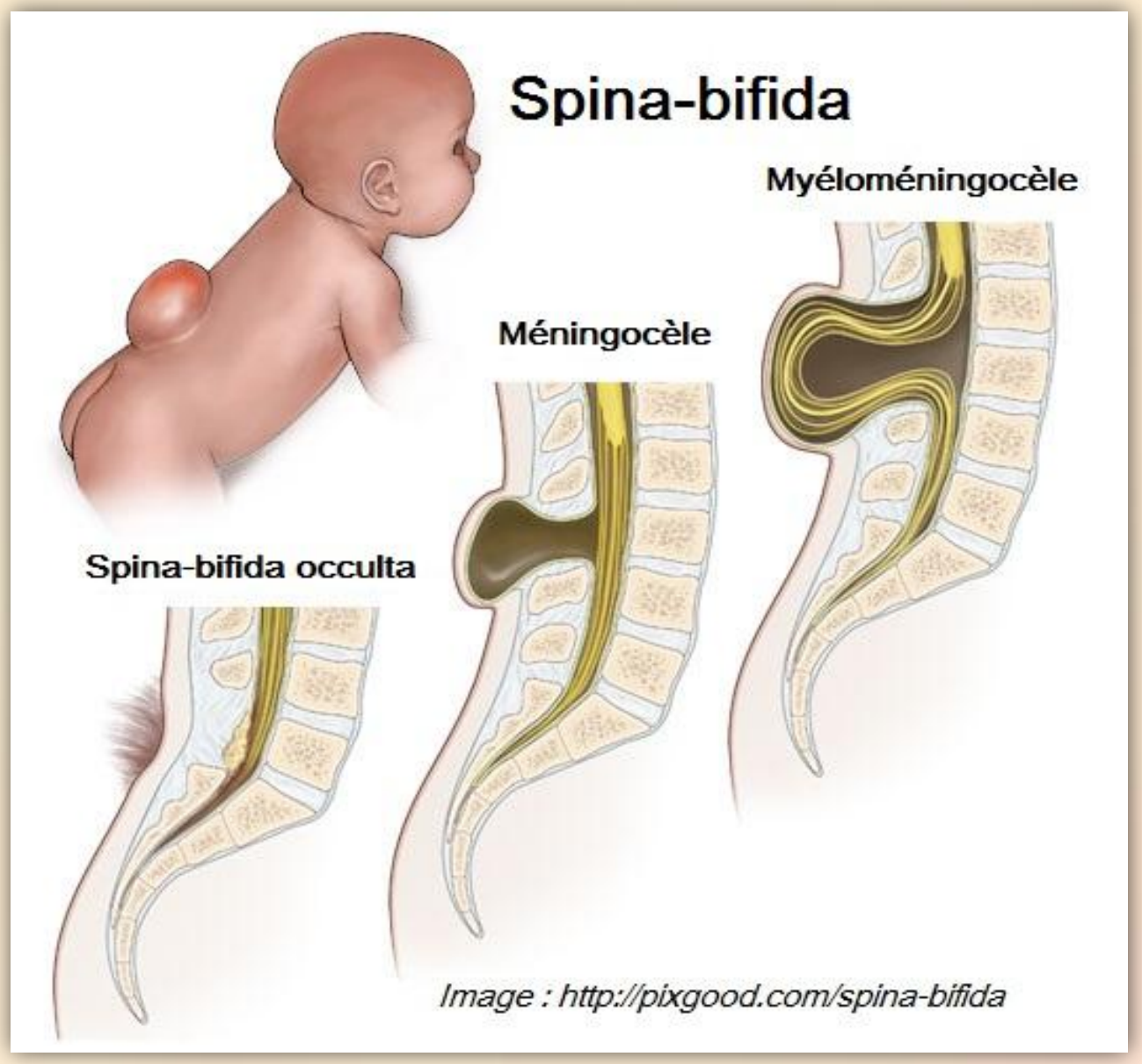


Cause de **Spina bifida**

- **Non-fermeture du tube neural** pendant le **1ier mois de la grossesse**

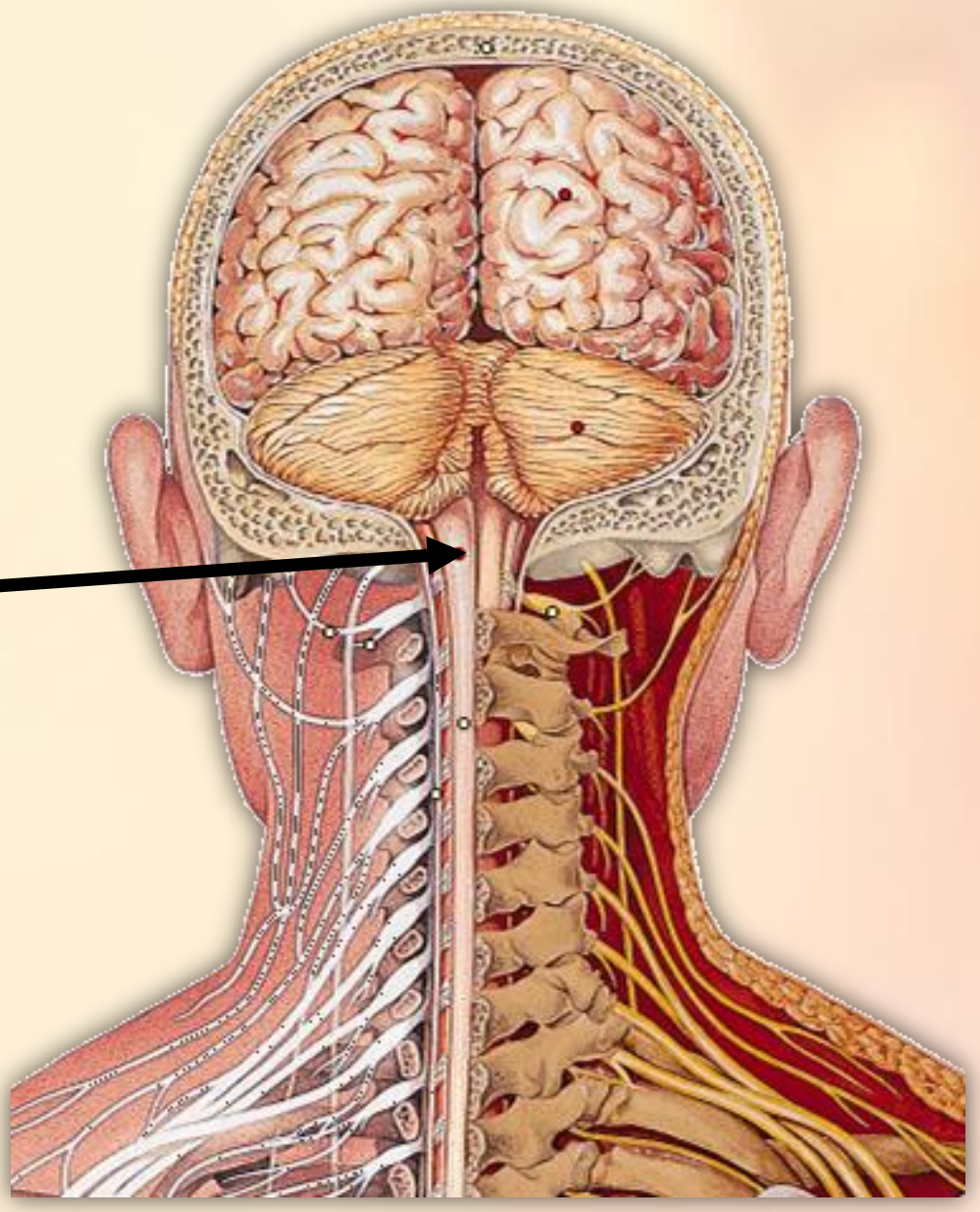


Formes de **Spina bifida**



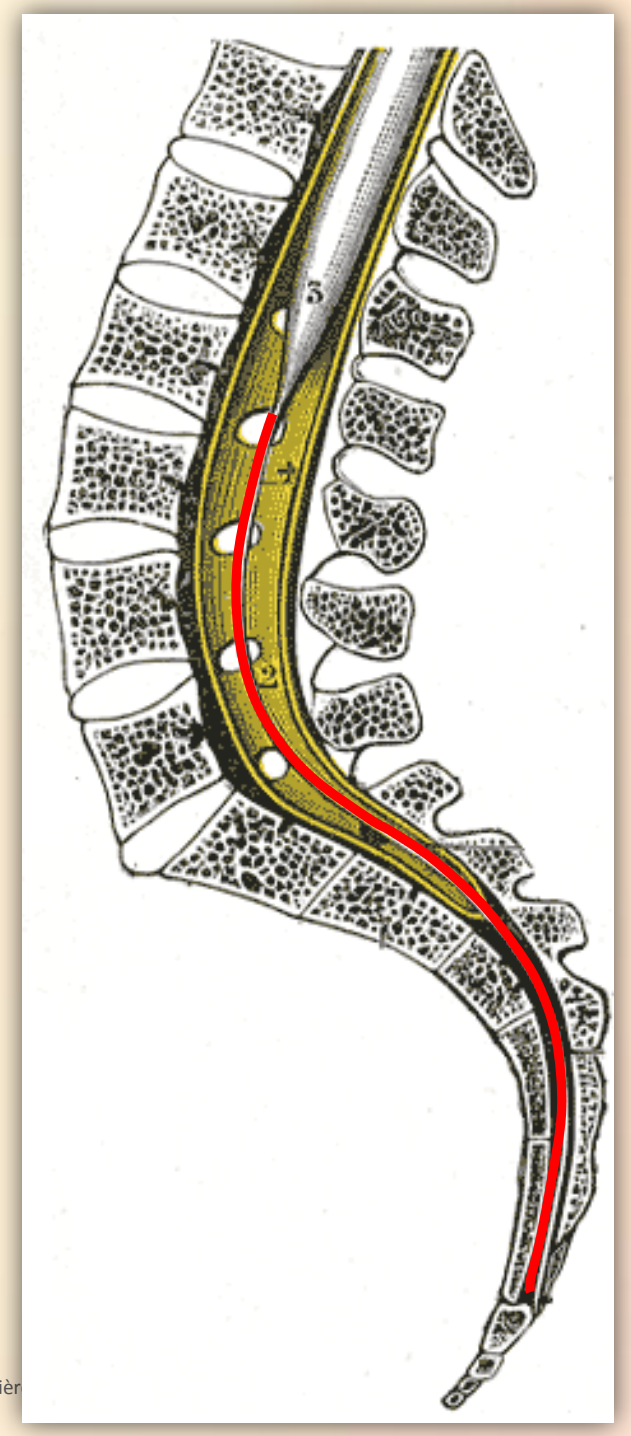
3 moyens de fixité

1 Moelle allongée



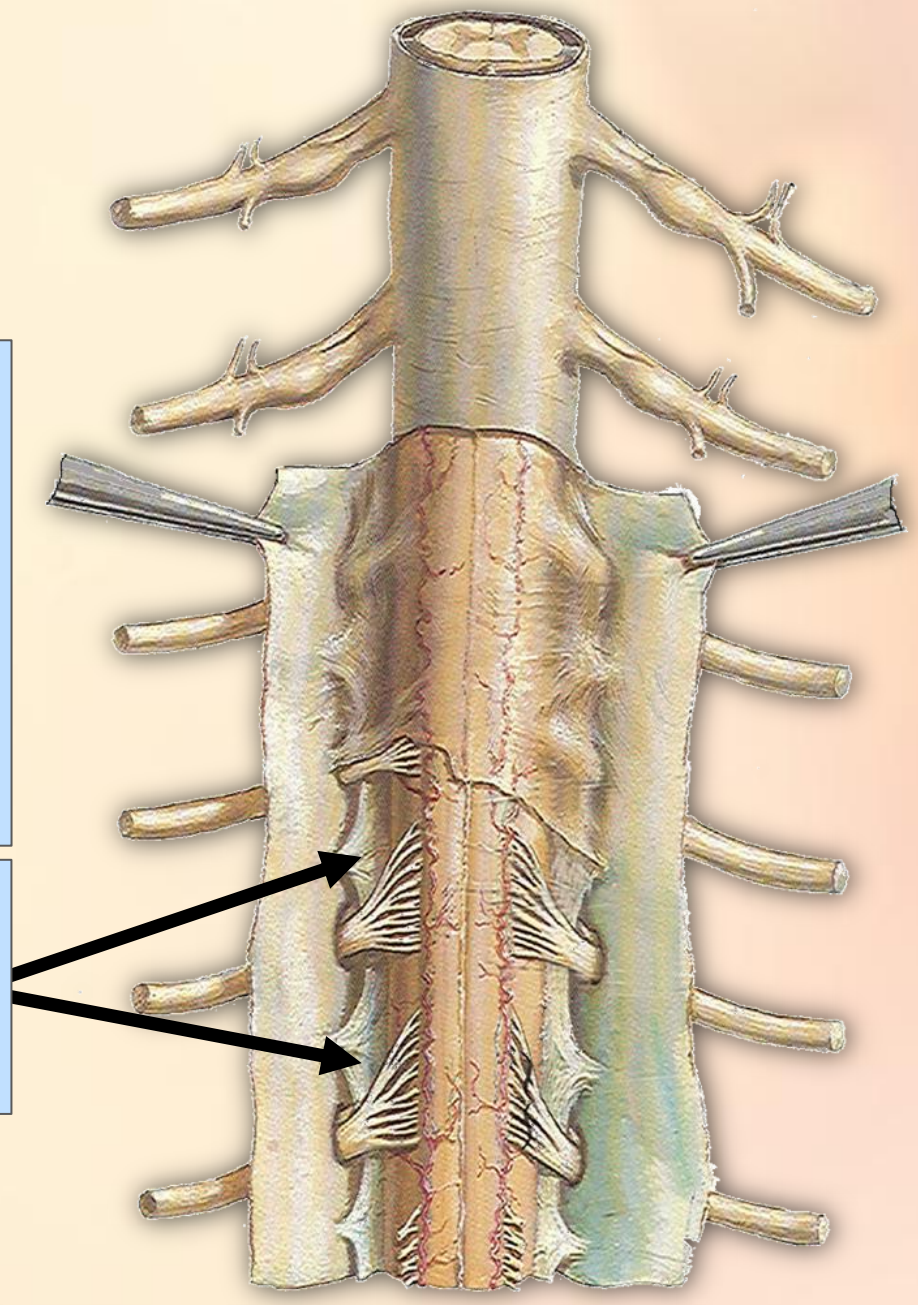
2 Filum terminal

- **Cordon filiforme conjonctivo-nerveux**
- **Longueur** = **20** à **25 cm**
- Fixe:
  cône terminal
  à **la base du coccyx**



- **Lames conjonctives frontales**
- À **bord latéral festonné**
- Unissent:
  pie-mère et **arachnoïde**

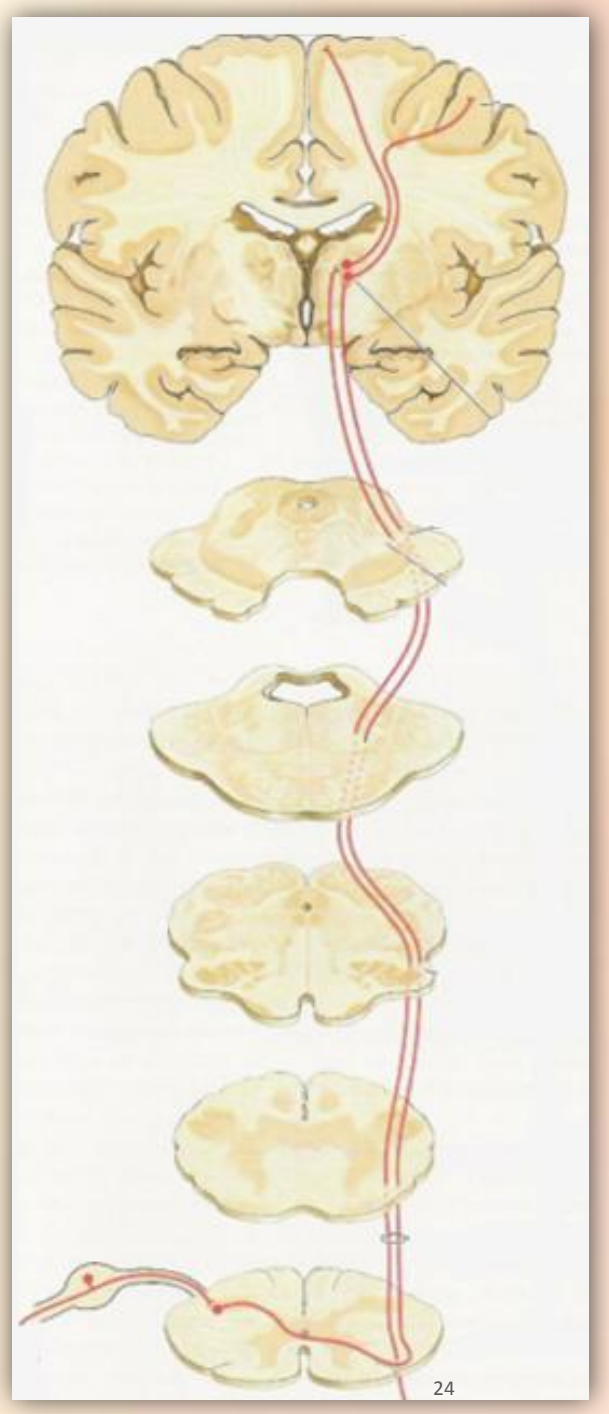
3 **Ligaments dentelés**



2 Rôles

1 Transmission des influx nerveux

De **l'organisme** au **cerveau** et **réciproquement**

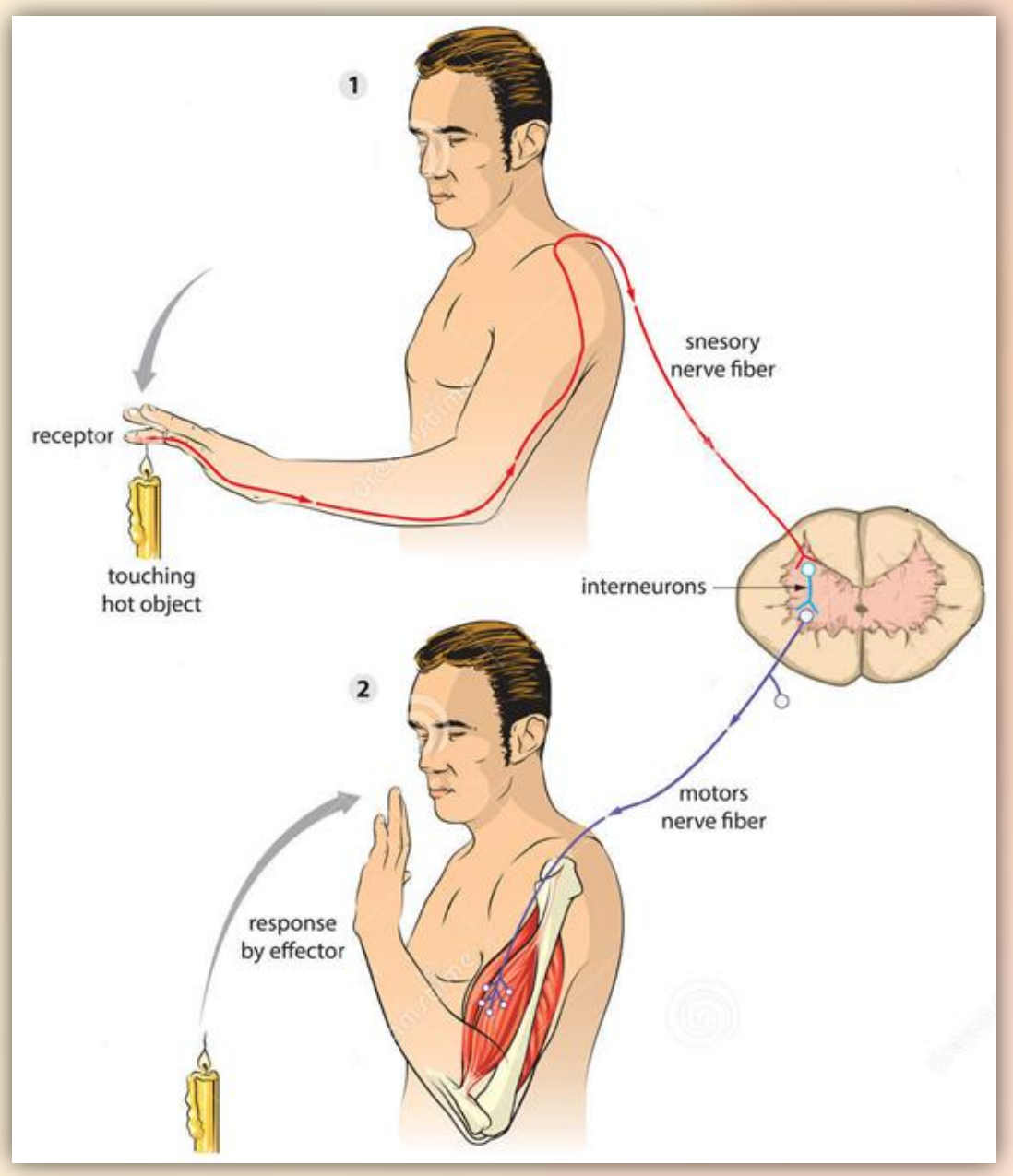


La tauromachie (combat de taureaux) cible **la moelle épinière des taureaux**

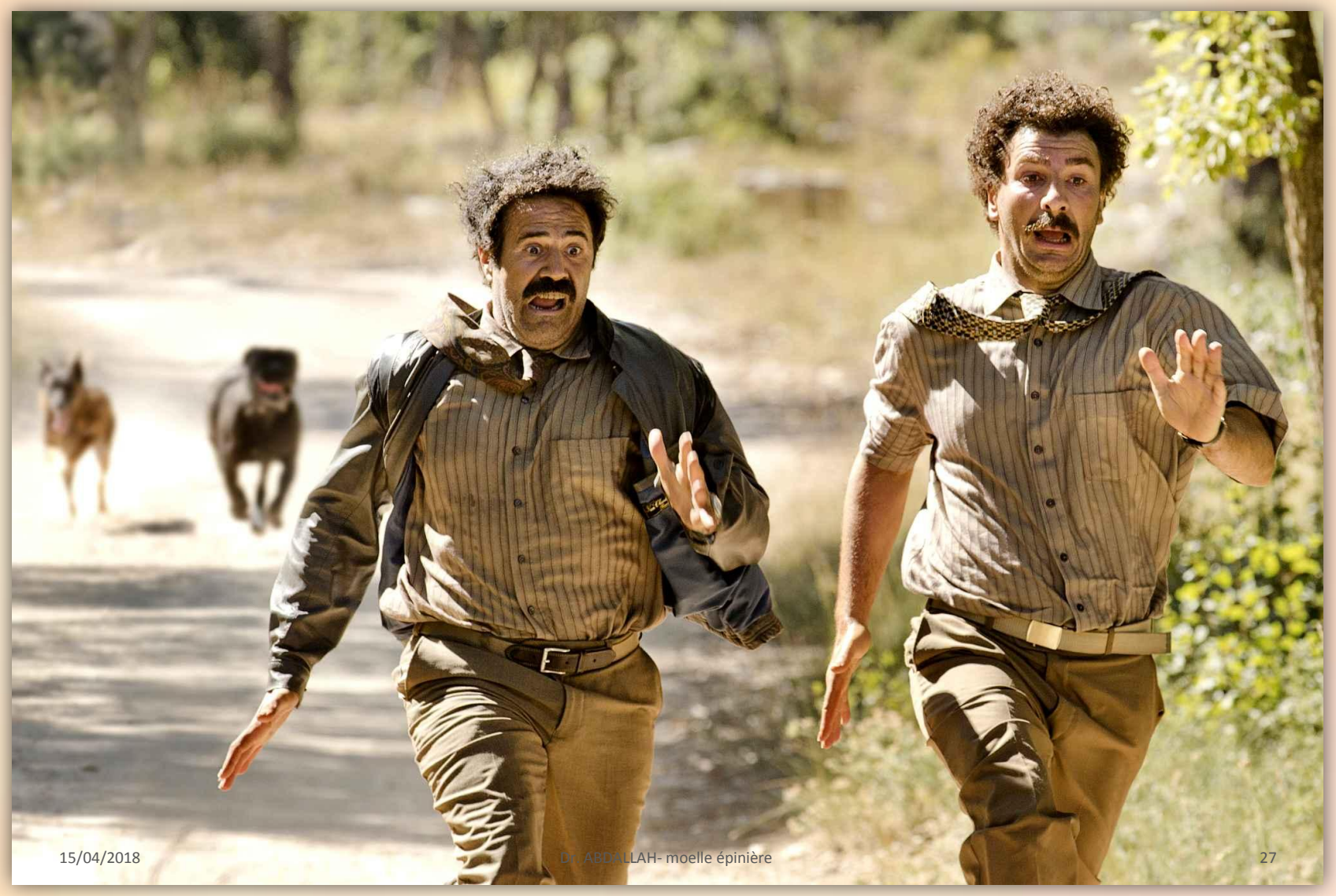




2 Intégration sensitive et motrice de type réflexe



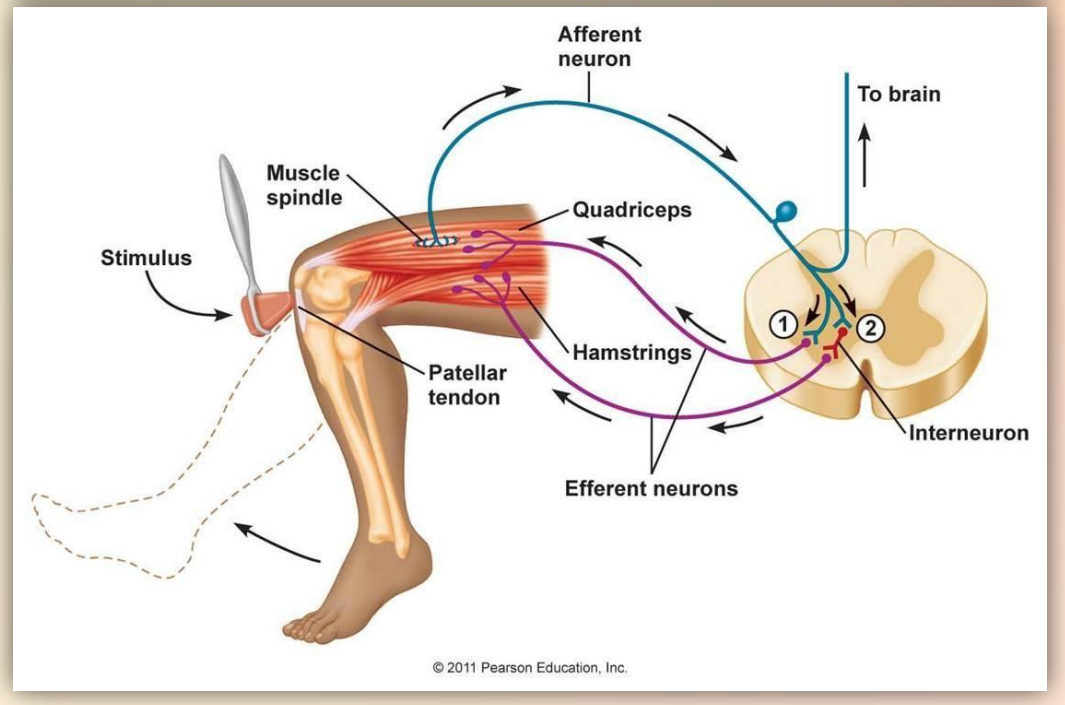
Moelle de l’ « urgence », du « danger »



Exploration des réflexes

(**réflexe rotulien**, *par exemple*)



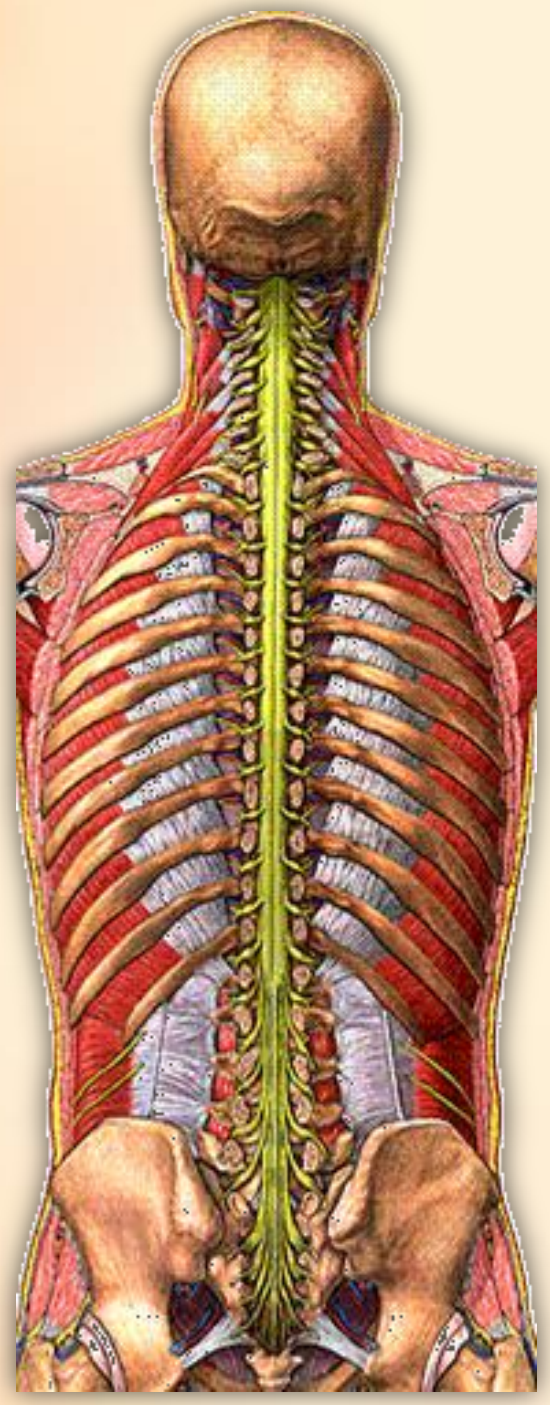



C'est rigolo, ma jambe bouge toute seule...
C'est ça, un réflexe.



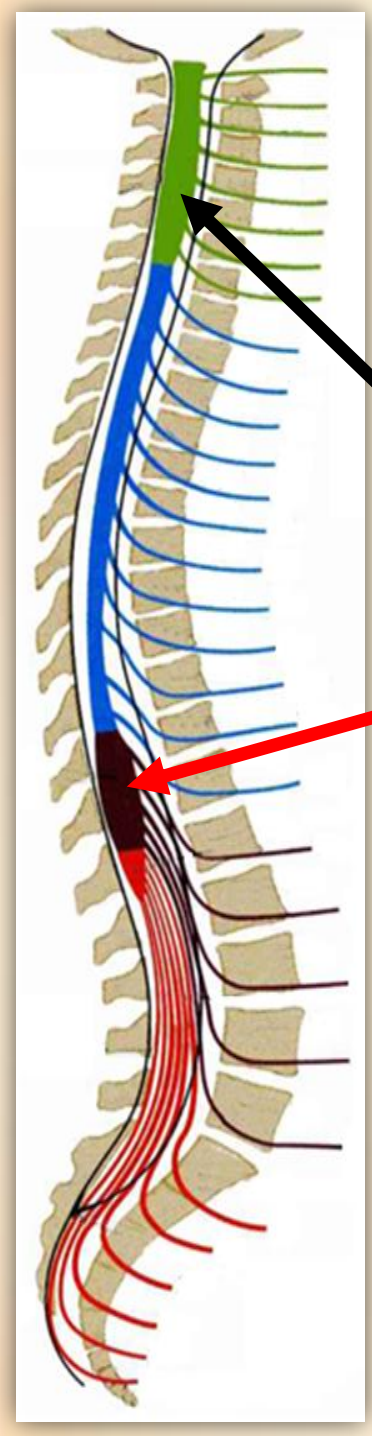
Morphologie

Couleur
&
Consistance



- **Couleur: blanche**
- **Consistance: molle**

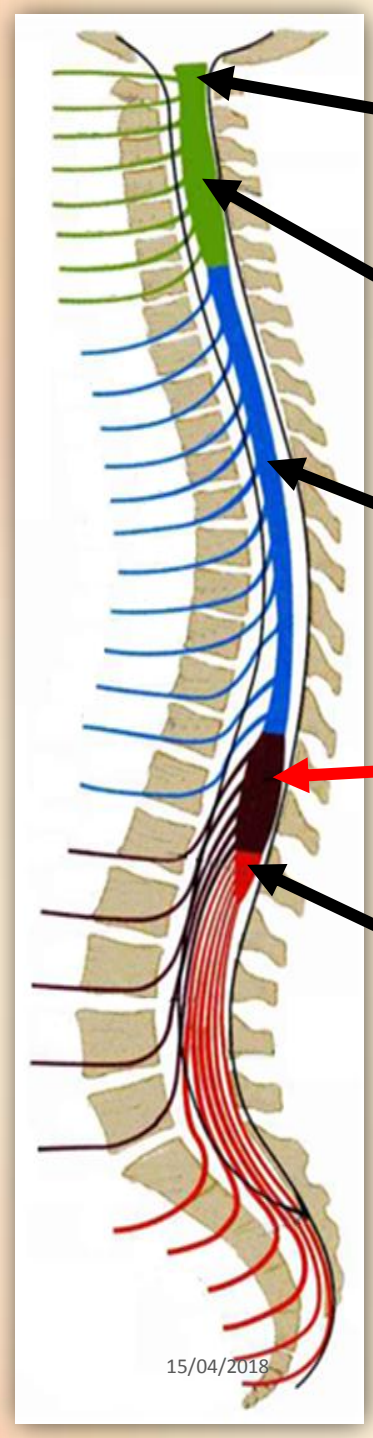
Mensurations



- **Longueur = 43 à 45 cm**
- **Diamètre = 9 à 13 mm**
- **- 2 renflements:**
  cervical et lombaire
- **Poids = 30 g**

Division topographique

En **5 segments** …



Segment supérieur:
Court (2 cm), fait suite à **la moelle allongée**

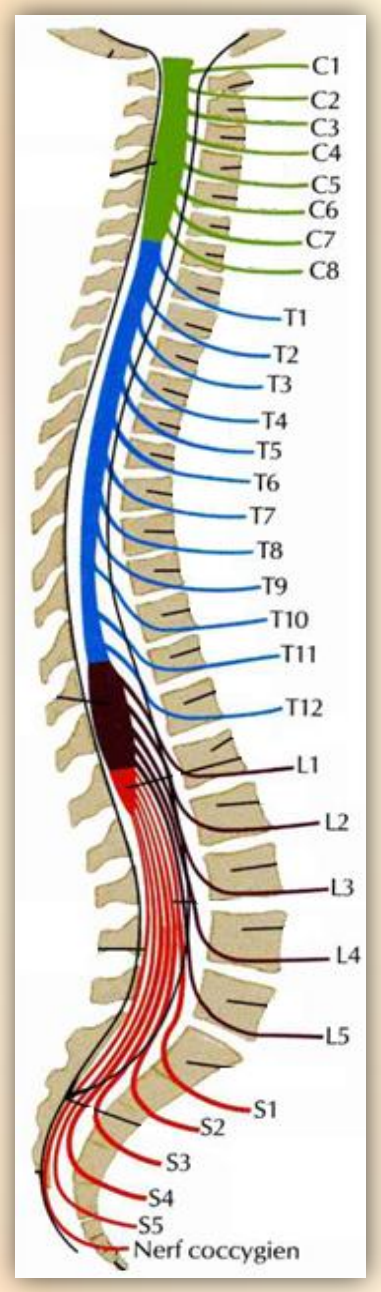
Renflement cervical: de **C3** à **D2**
D'où naissent: **nerfs du membre thoracique**

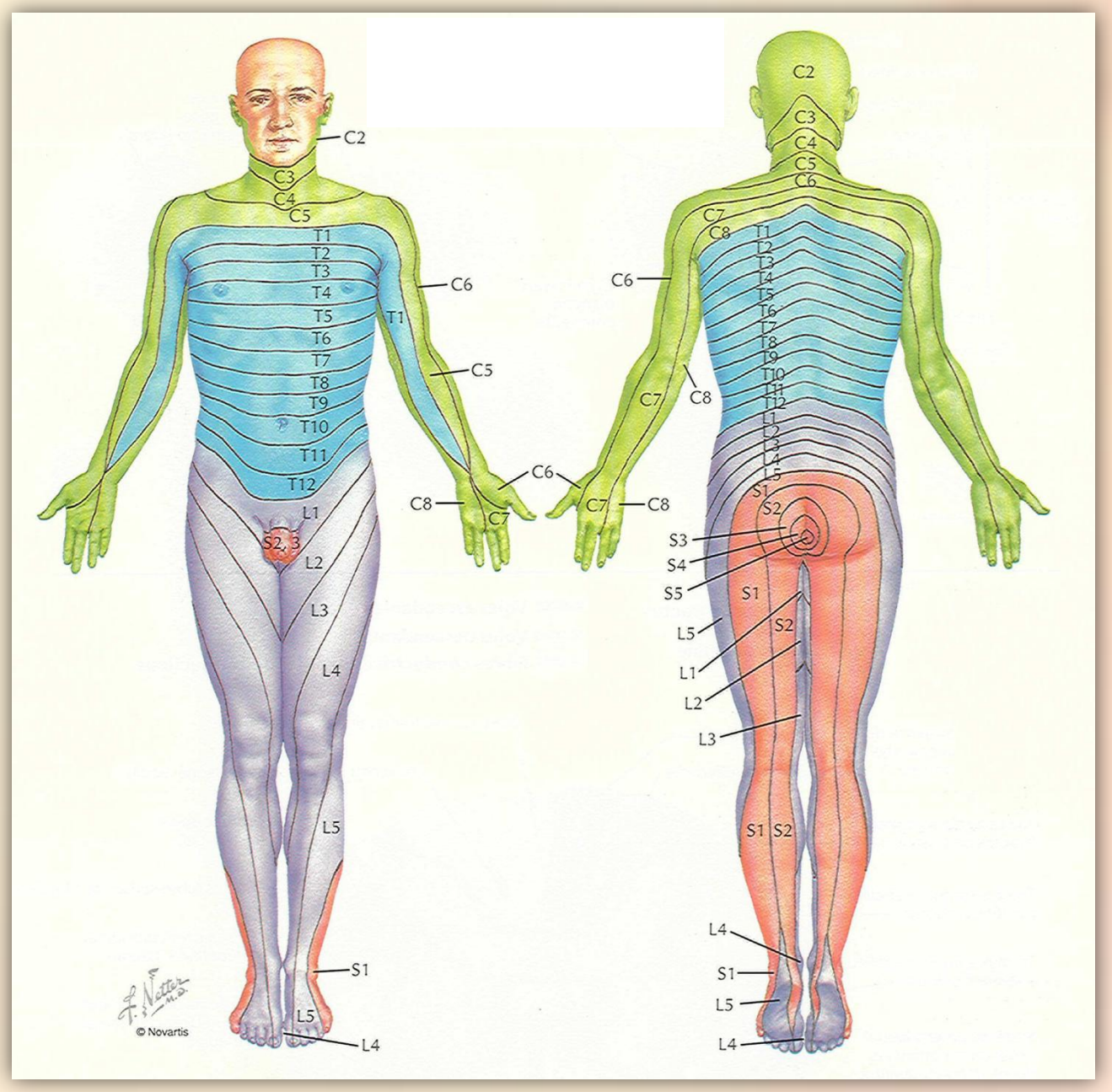
Segment thoracique: de **D2** à **D9**

Renflement lombaire: de **D9** à **L1**
D'où naissent: **nerfs du membre pelvien**

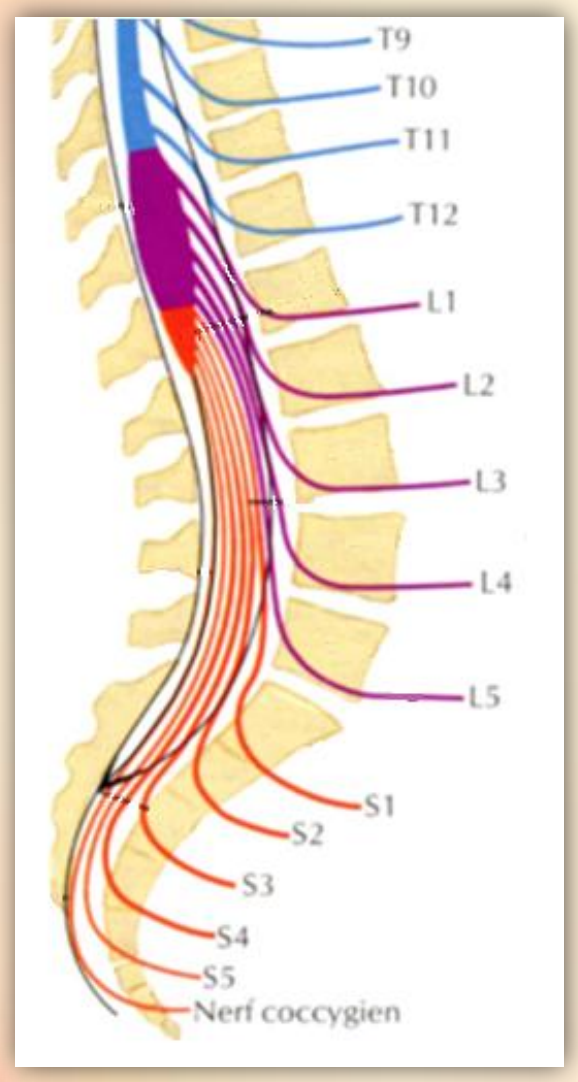
Cône terminal: en regard de **L2**
entouré par: **queue de cheval**

Cette **division topographique** se **« projette »** sur **le corps** sous forme de **« dermatome »** comme suit …

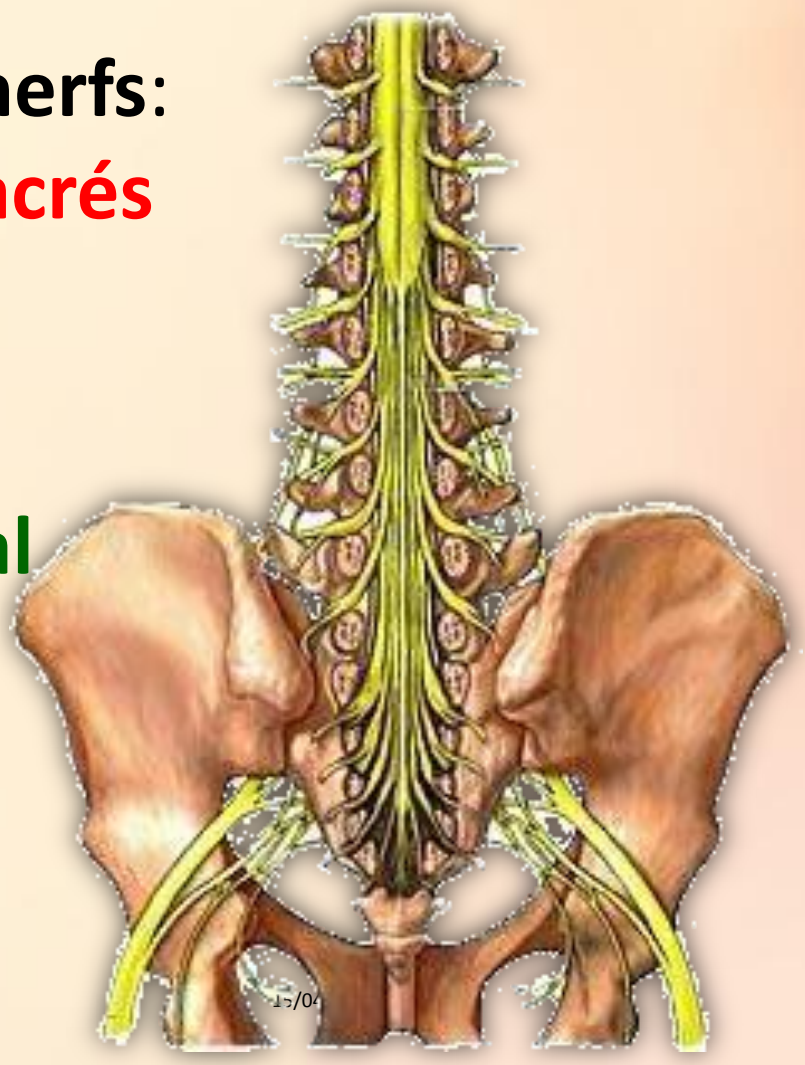

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
L1
L2
L3
L4
L5
S1
S2
S3
S4
S5
Nerf coccygien


C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
L1
S2, 3
L2
L3
L4
L5
S1
L5
L4
© Novartis
C6
C5
C6
C8
C7
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
T1
L2
L3
L4
L5
S1
S2
C6
C7
C8
C7
C8
S3
S4
S5
S1
S2
L5
L1
L2
L3
S1
S2
L4
S1
L5
L4

Remarque : Queue de cheval



- Formée des **nerfs**: **lombaires**, **sacrés** et **coccygien**
- Entoure: **cône terminal**





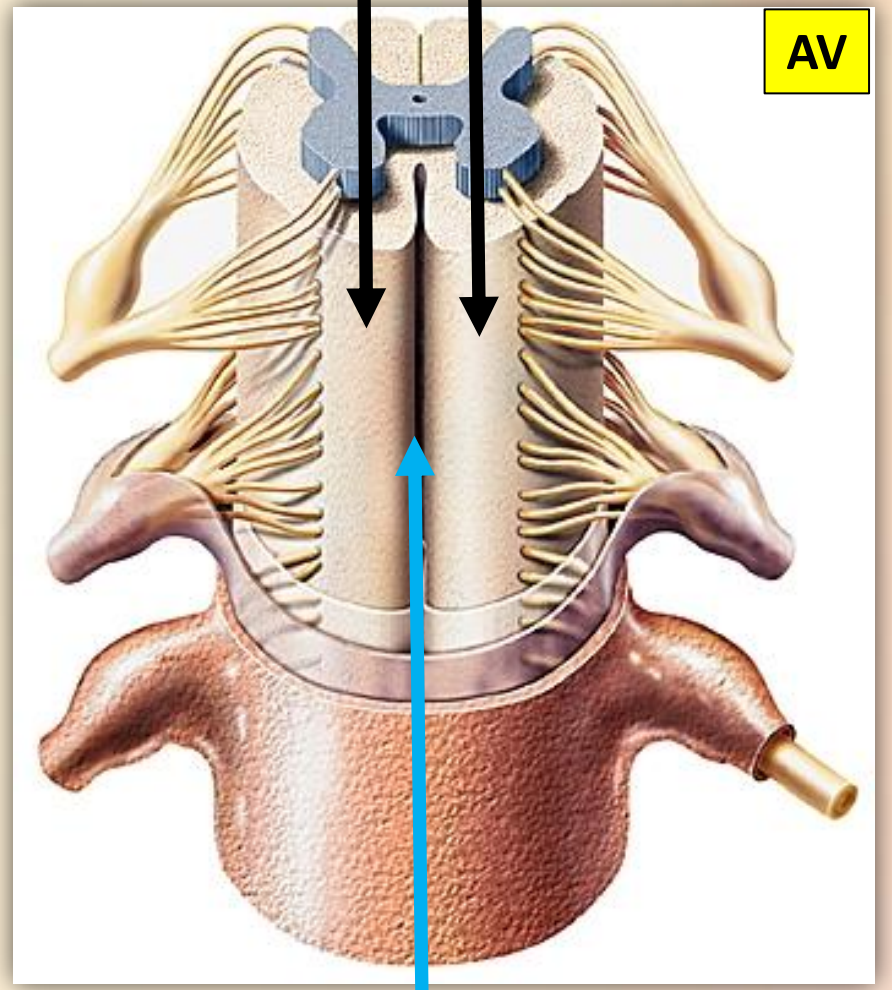

A
6
1
4
3
2
5

Configuration externe

4 faces…

(1) Face antérieure

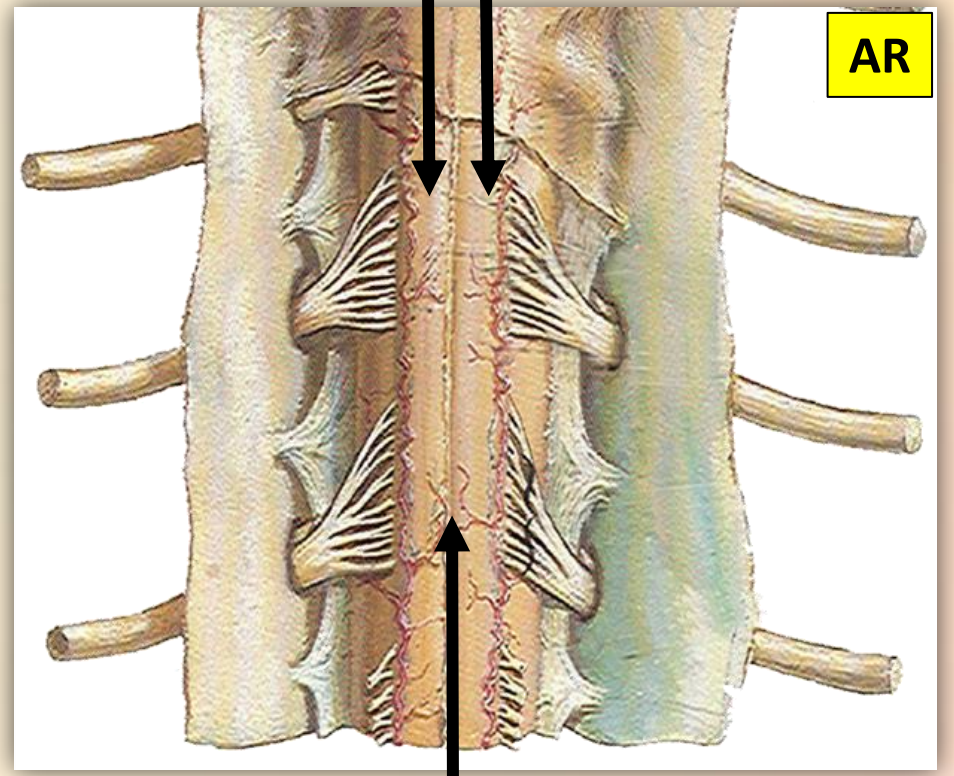
2 cordons antérieurs



Sillon médian antérieur

(2) Face postérieure

2 cordons postérieurs



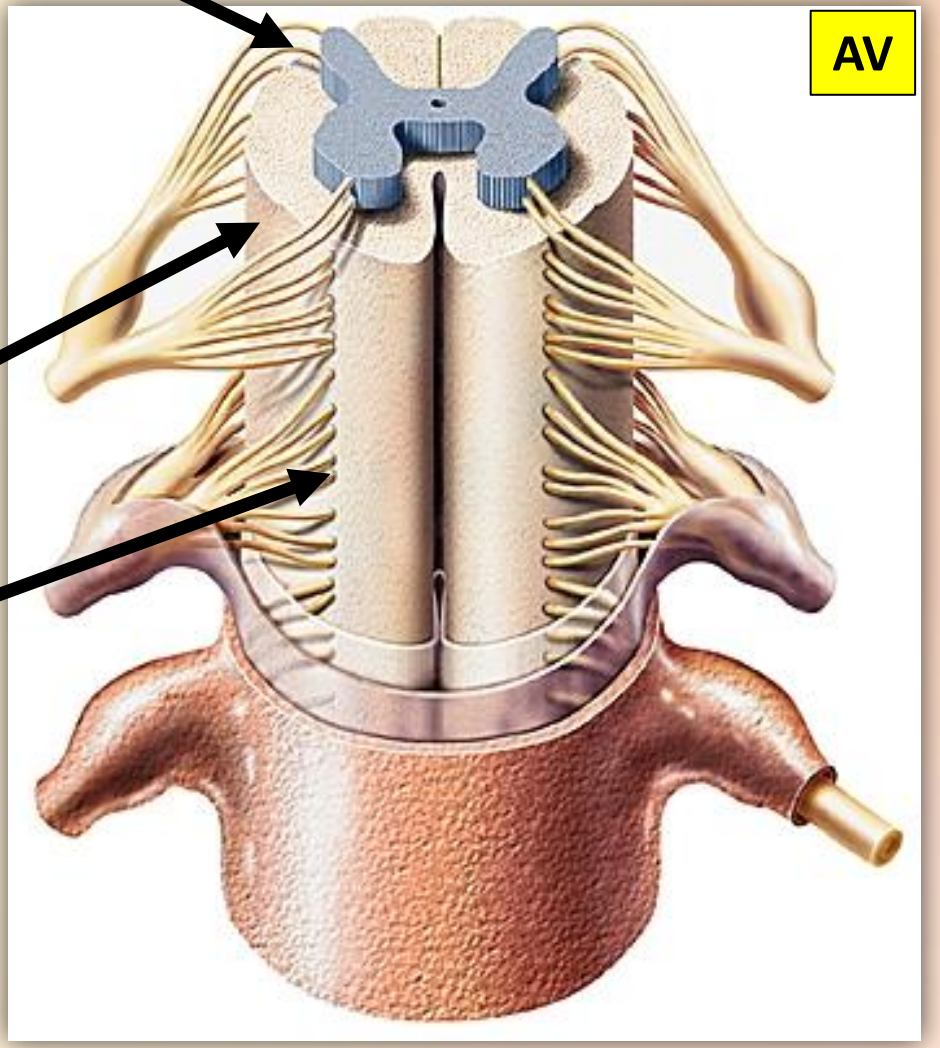
Septum médian postérieur

(3,4) Faces latérales

Sillon collatéral postérieur
(émergence: **racines postérieures**)

Cordon latéral

Sillon collatéral antérieur
(émergence: **racines antérieures**)

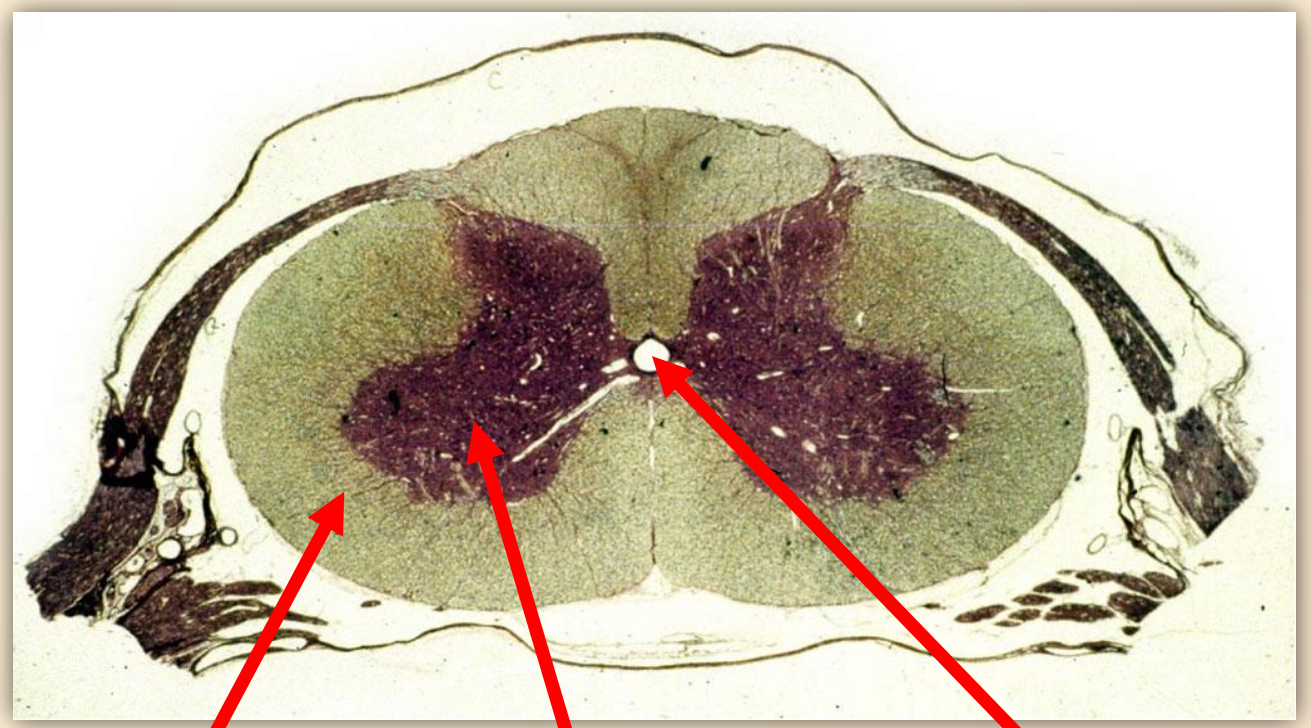


Configuration interne

Étudiée sur:

coupe transversale de la moelle

Où on distingue:



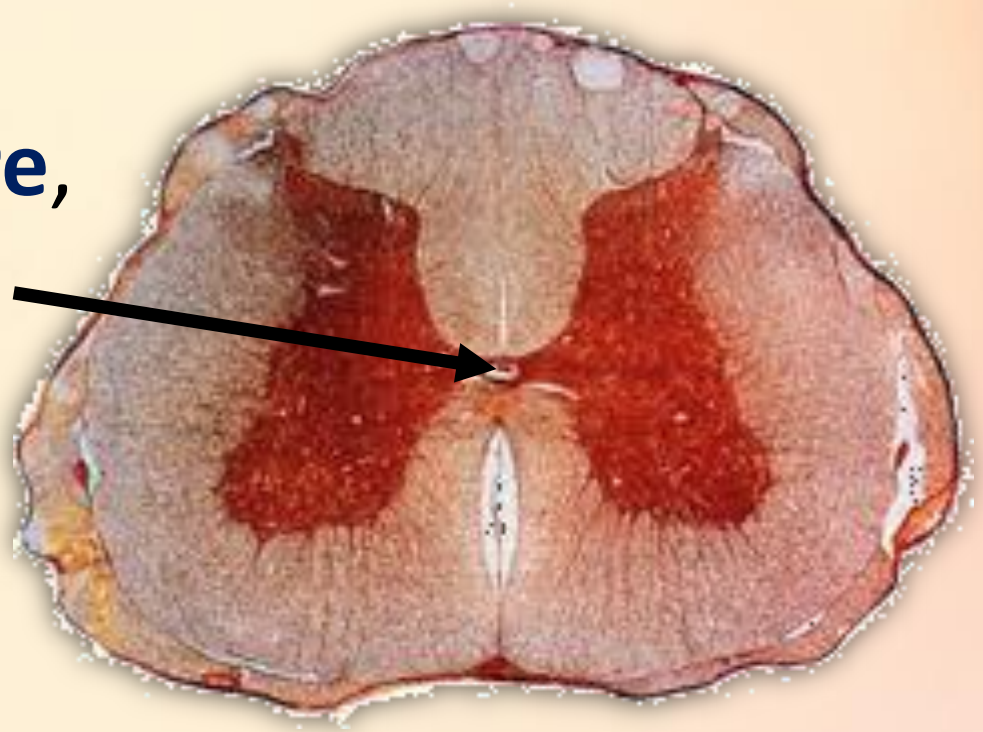
Substance blanche

Substance grise

Canal de l'épendyme

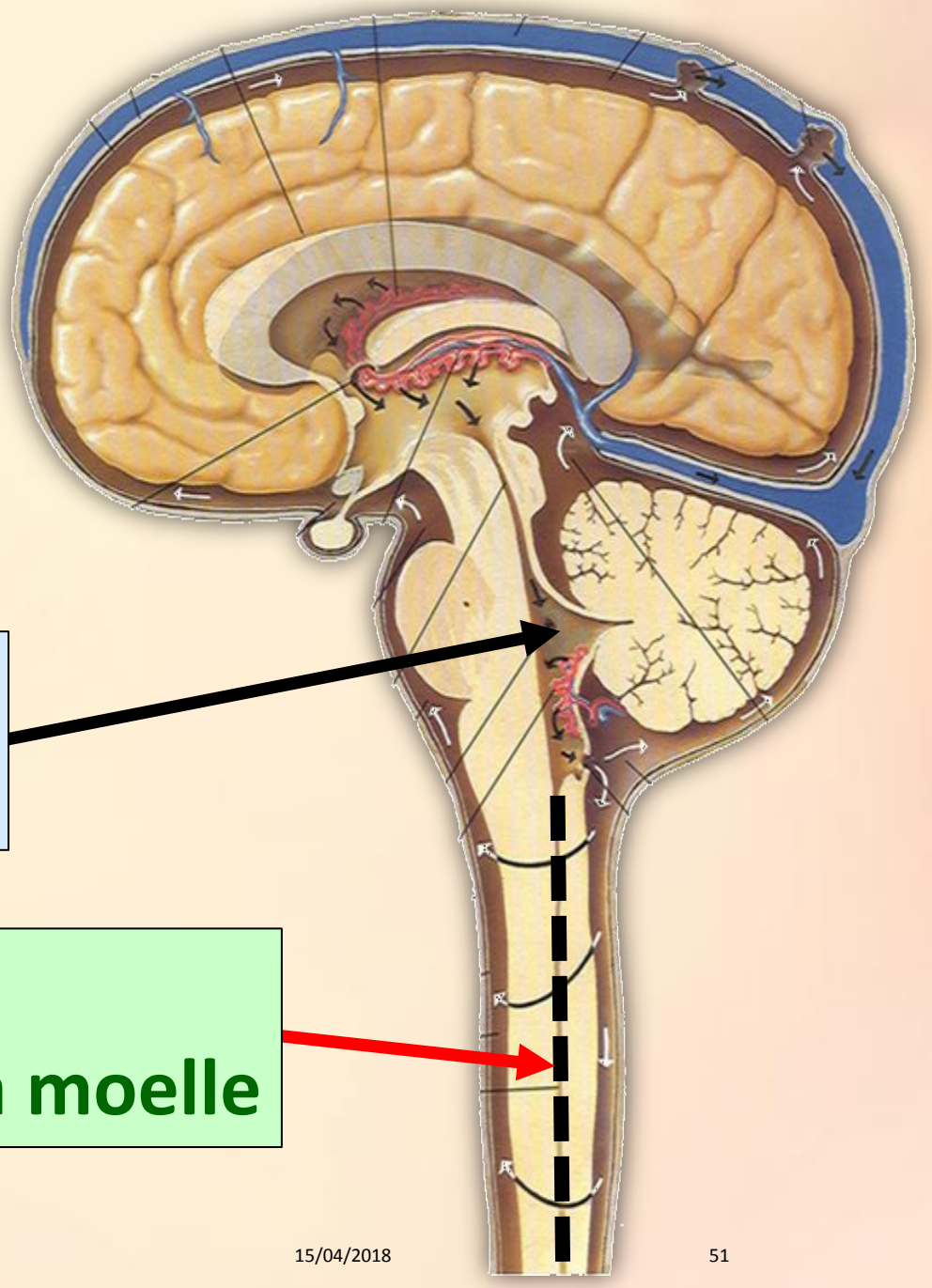
(1) Canal épendymaire

- = **cavité ventriculaire**, **médullaire centrale** et **virtuelle**



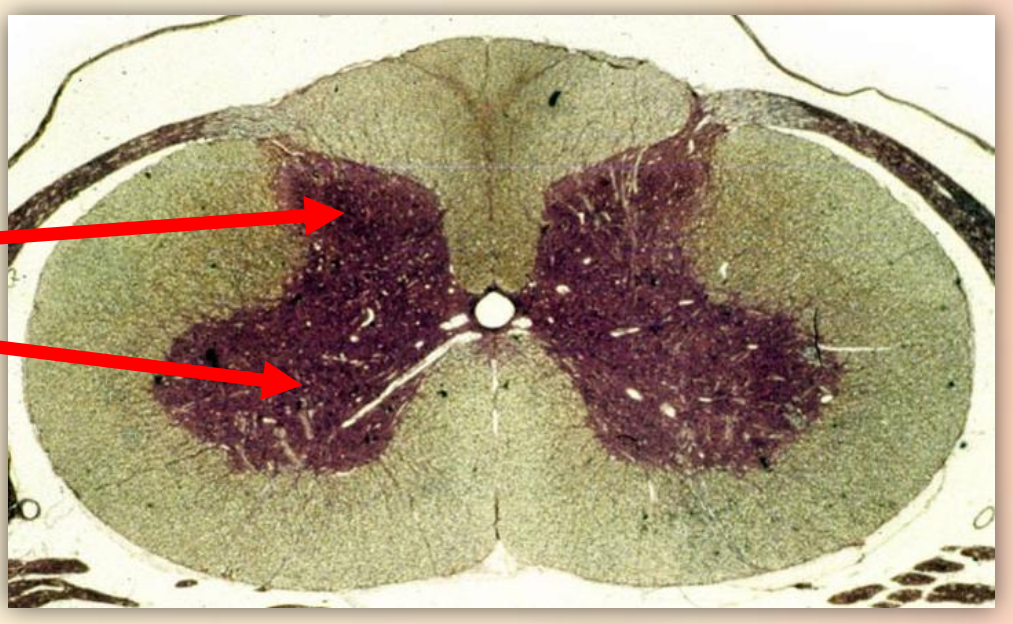
S’ouvre en haut dans:
4ème ventricule

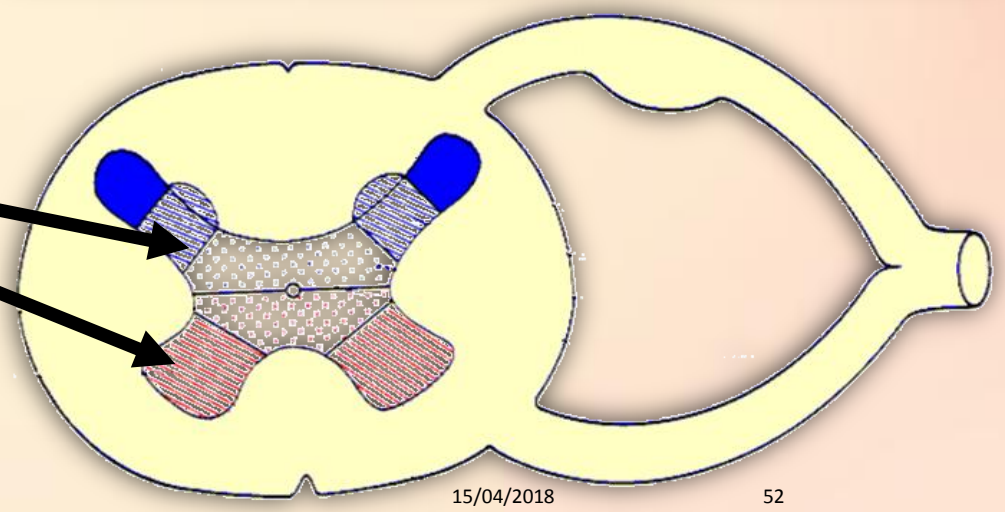
S’étend sur:
toute la hauteur de la moelle



(2) Substance grise

- **Centrale**
- Forme = **papillon**
- Correspond aux **centres nerveux médullaires**

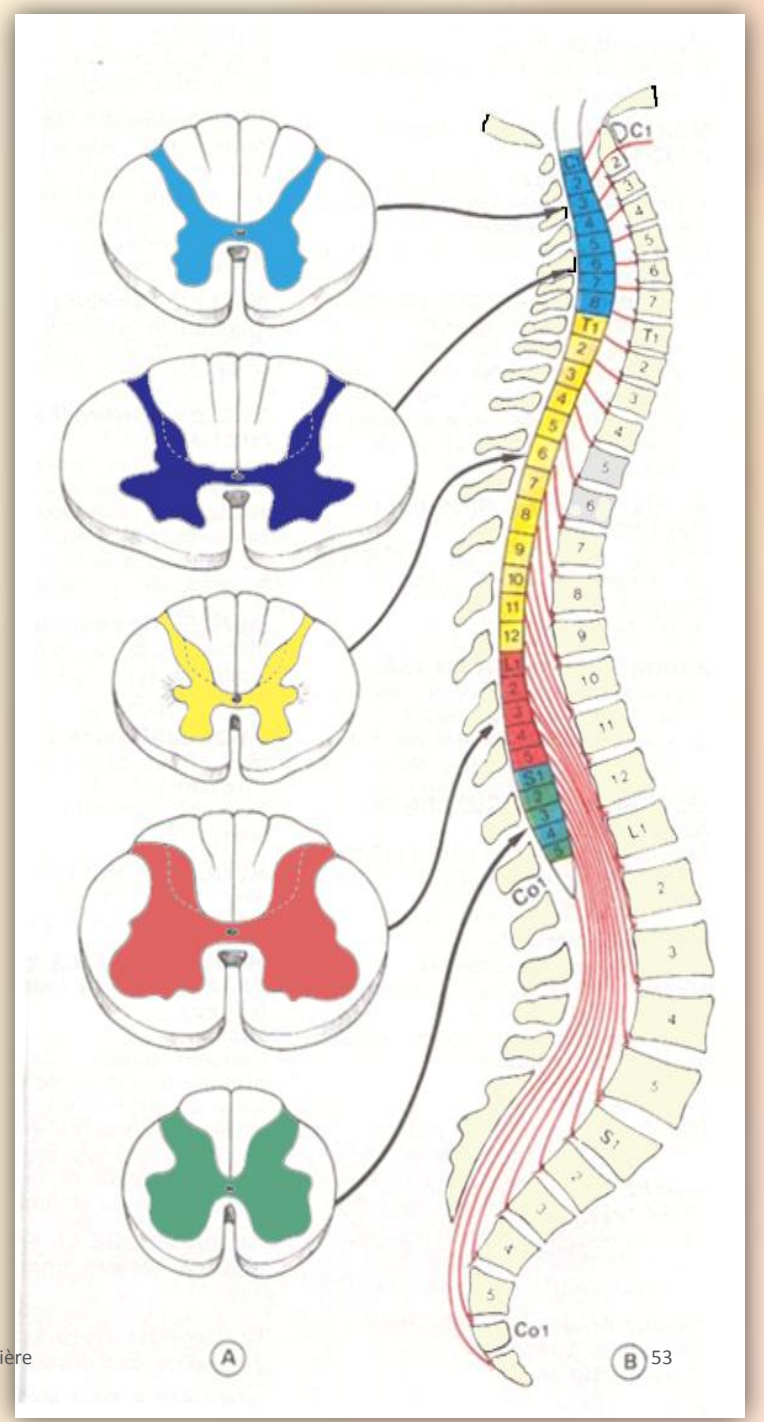




Modification de forme

de **la substance grise**

selon **l'étage médullaire**

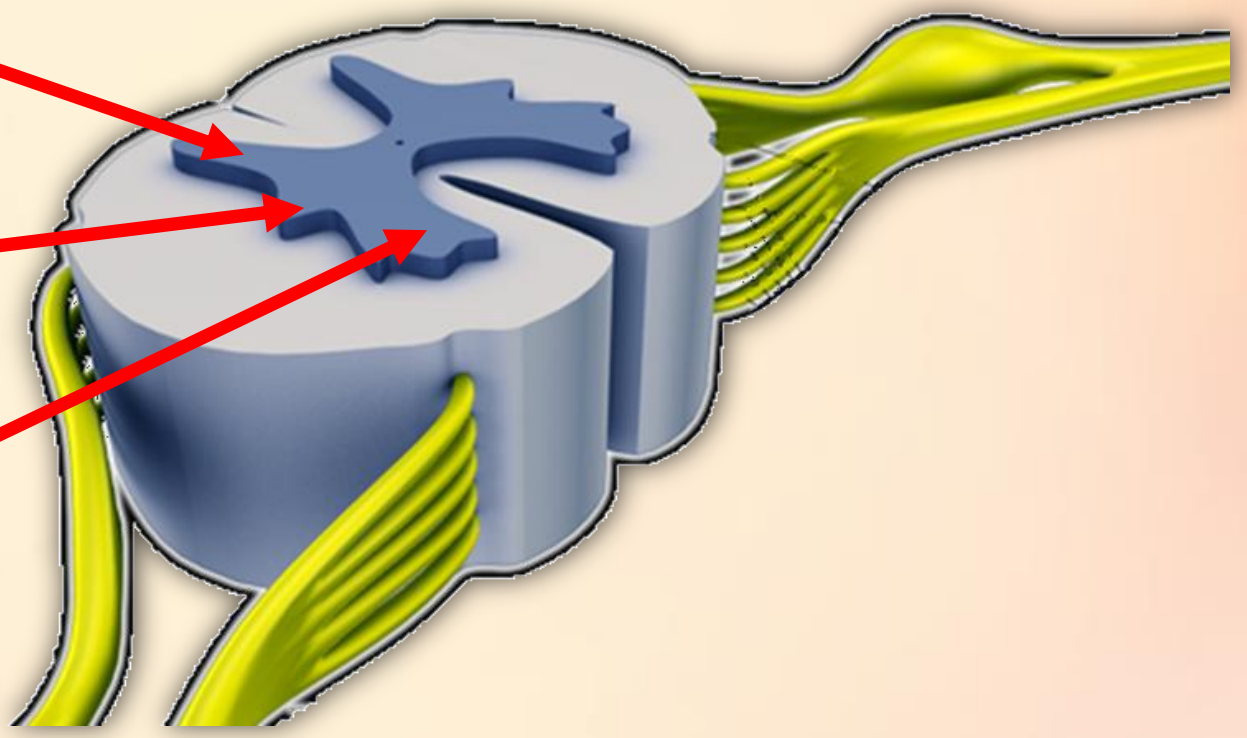


SG se distingue en **3 cornes grises**:

Postérieure

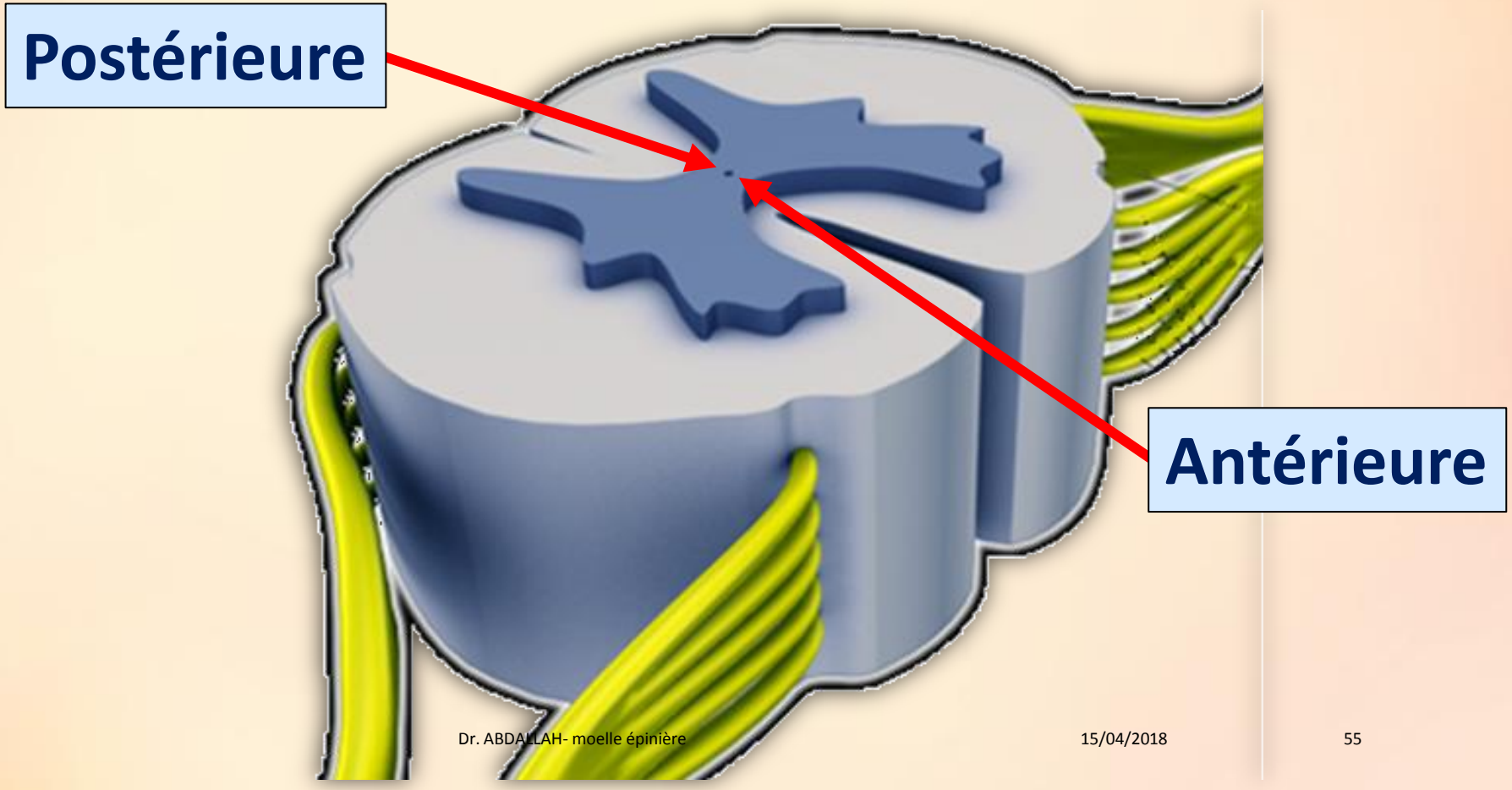
Latérale
(moelle dorsale)

Antérieure

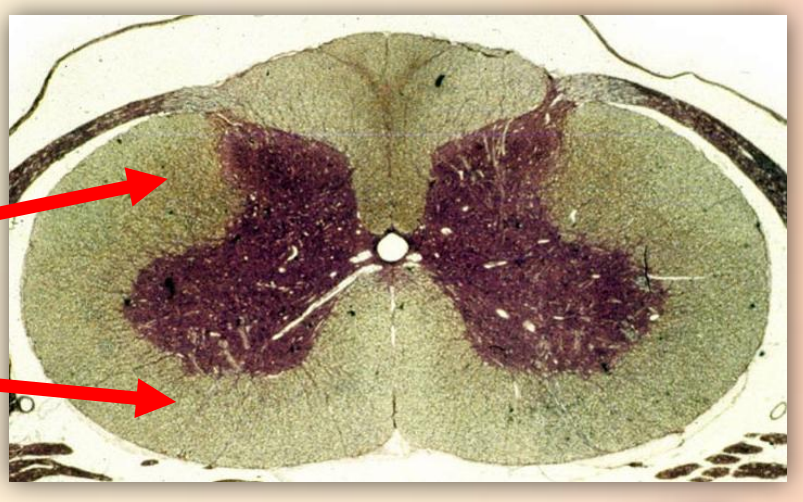


SG entoure **le canal épendymaire** formant:

2 commissures grises:

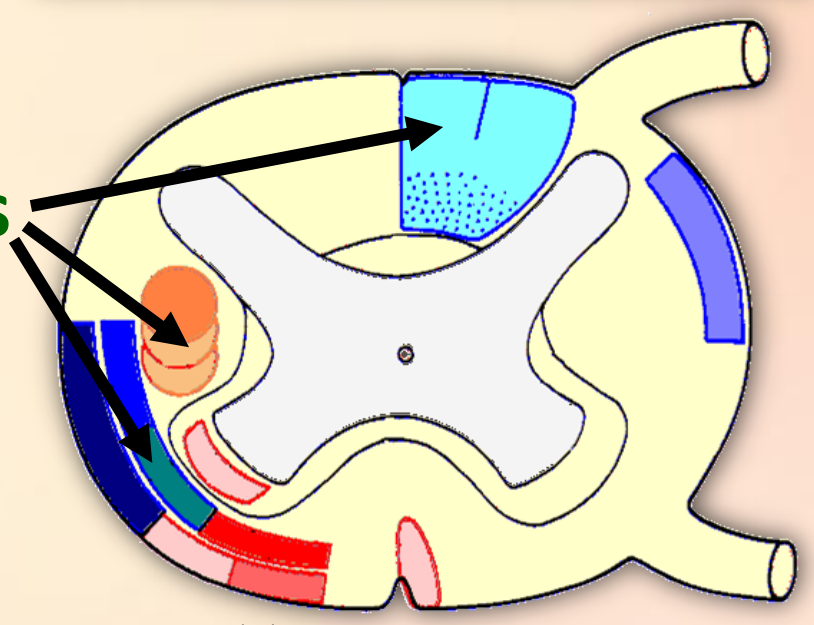


(3) Substance blanche

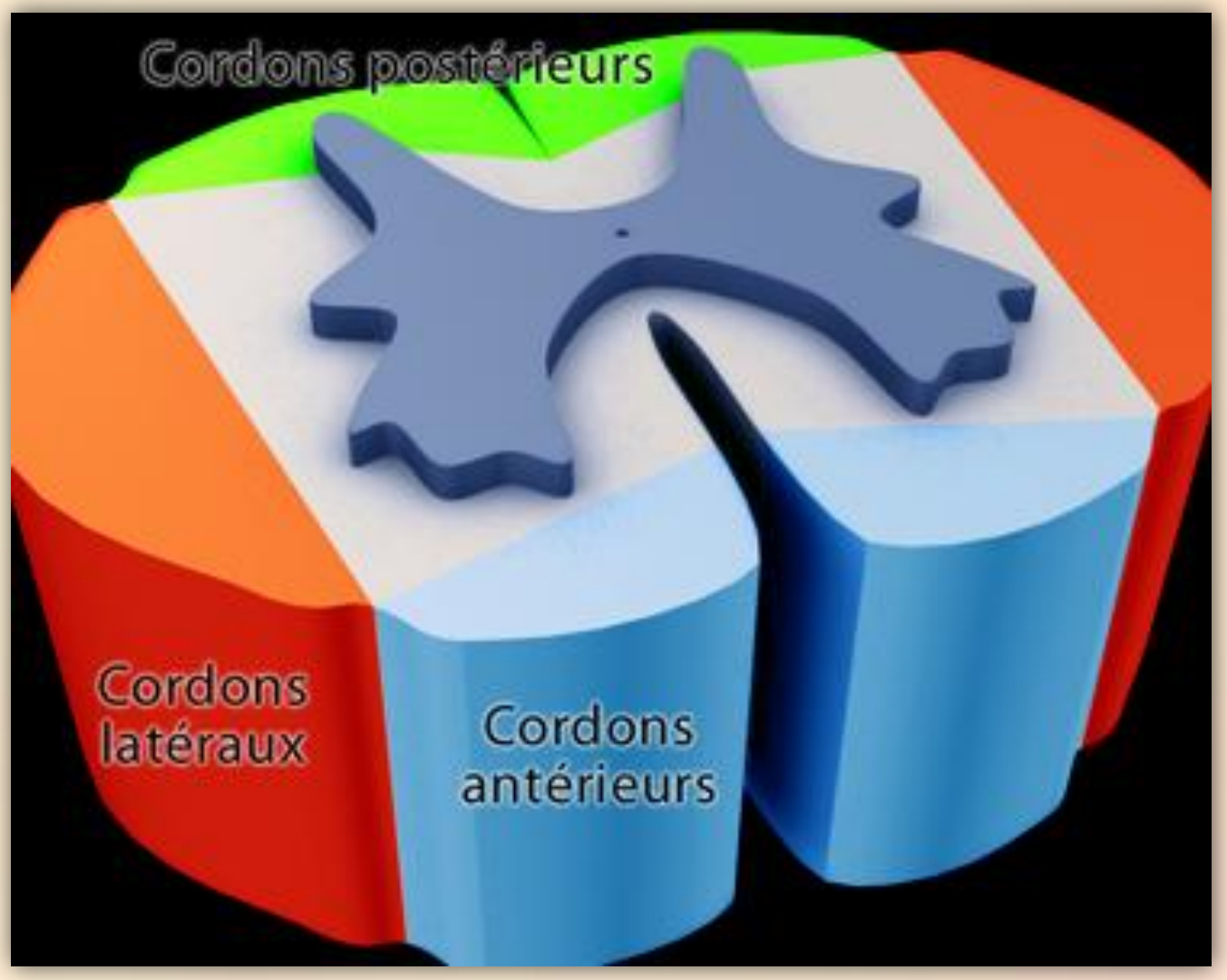


- **Périphérique**

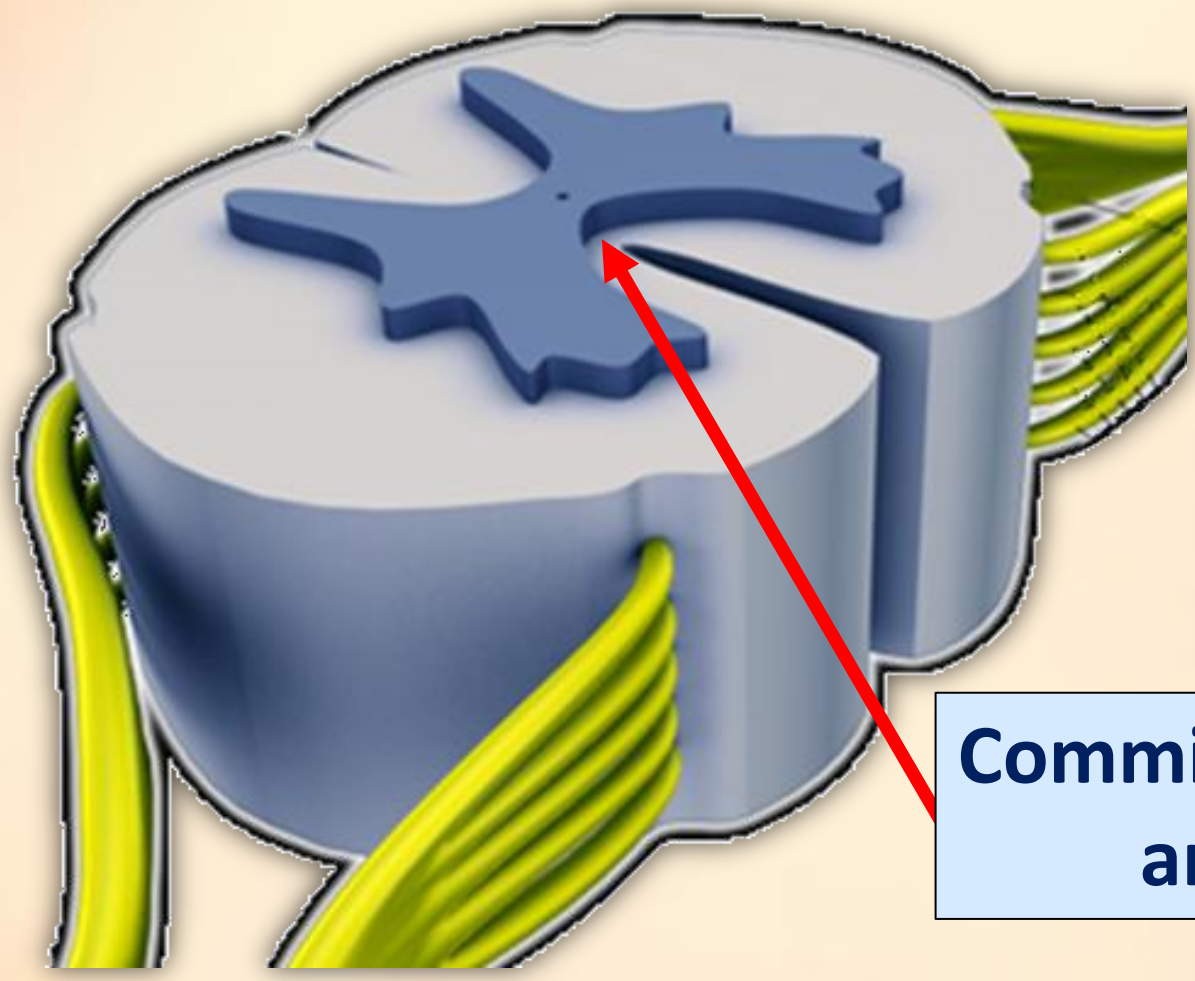
- Correspond aux:
  faisceaux nerveux ascendants ou **descendants**



SB se distingue en **3 cordons blancs**:



Les 2 cordons antérieurs réunis par:



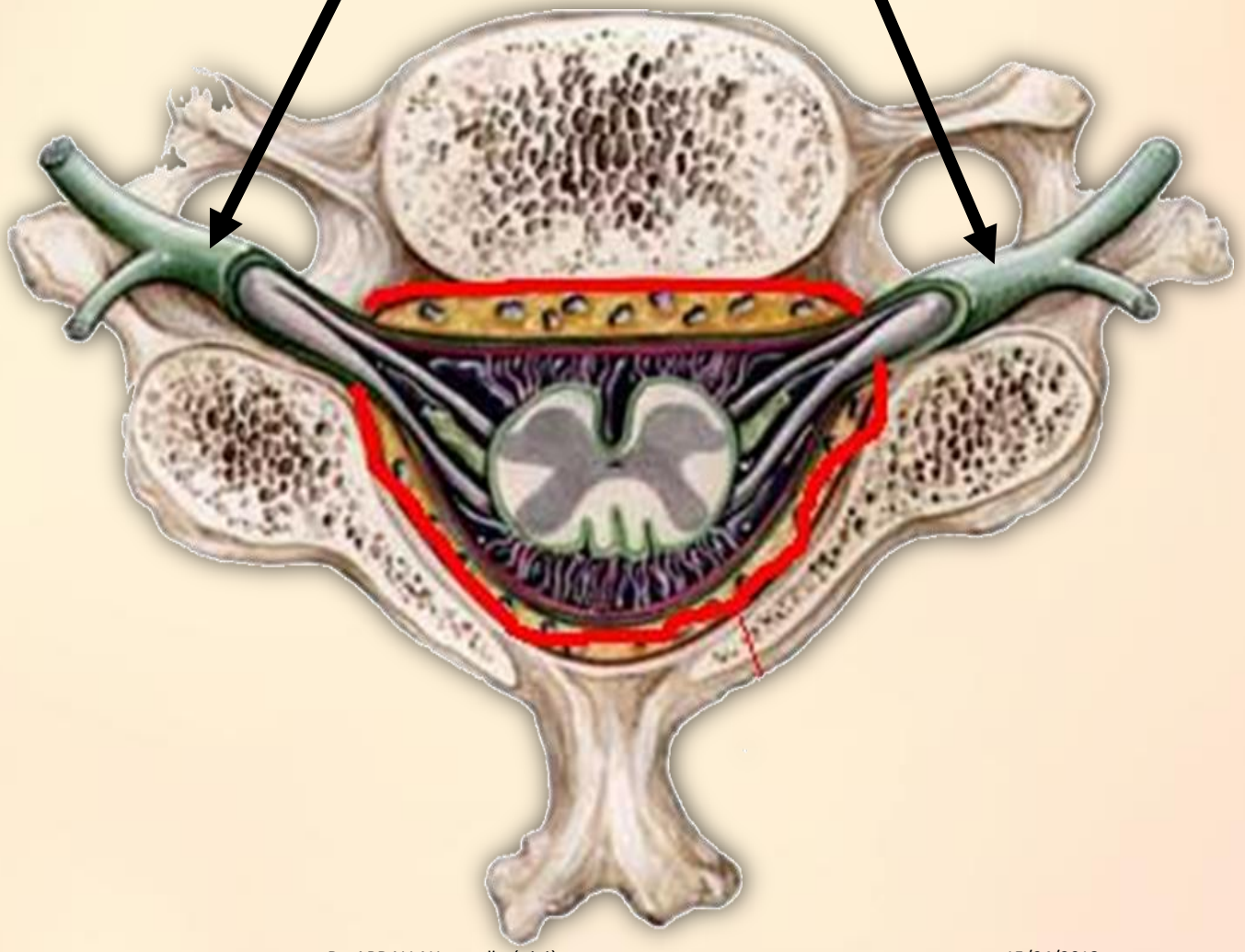
Commissure blanche antérieure

Nerf spinal

(rachidien)

Émerge de:

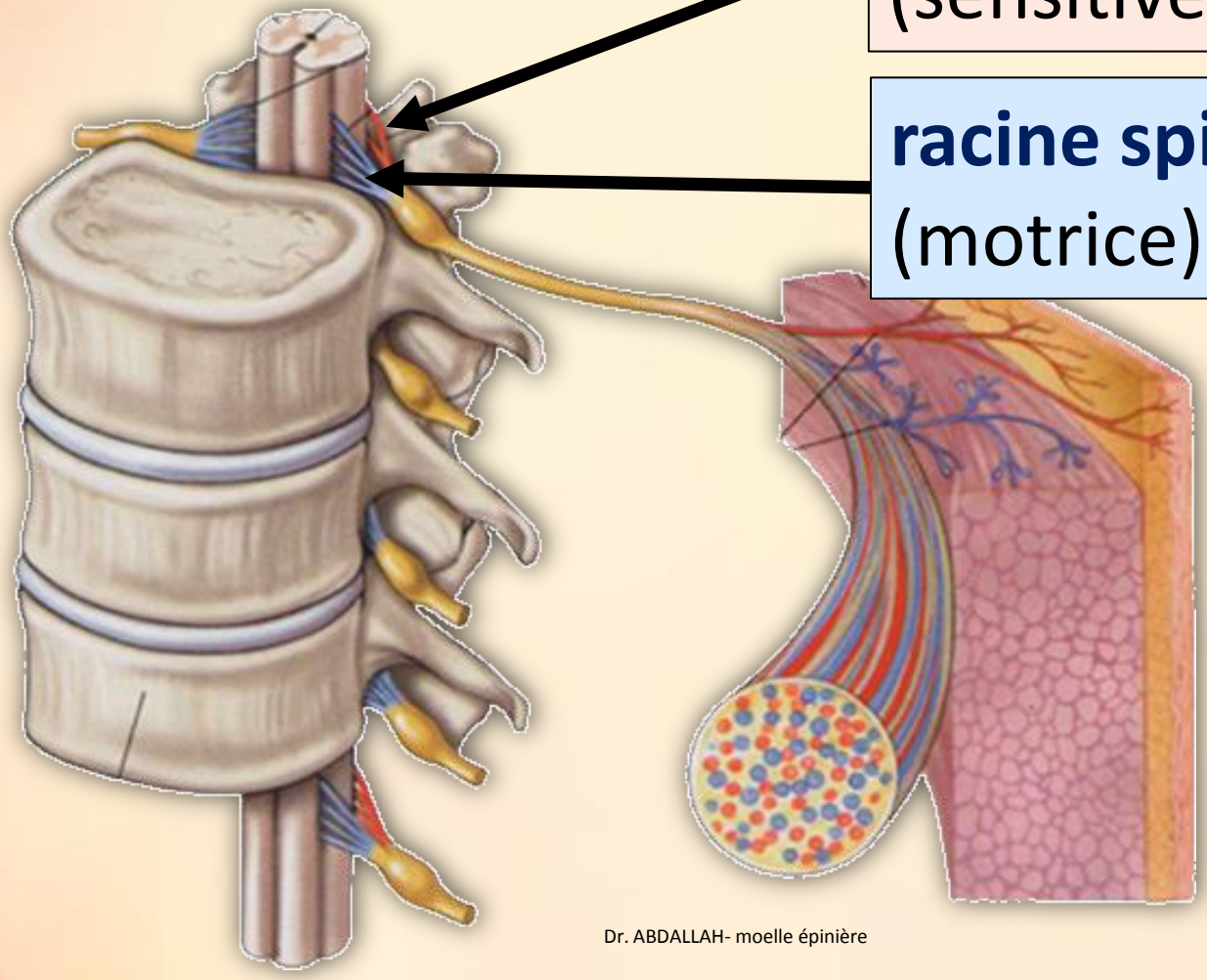
moelle épinière



Nerf mixte, formé par:

racine spinale postérieure
(sensitive)

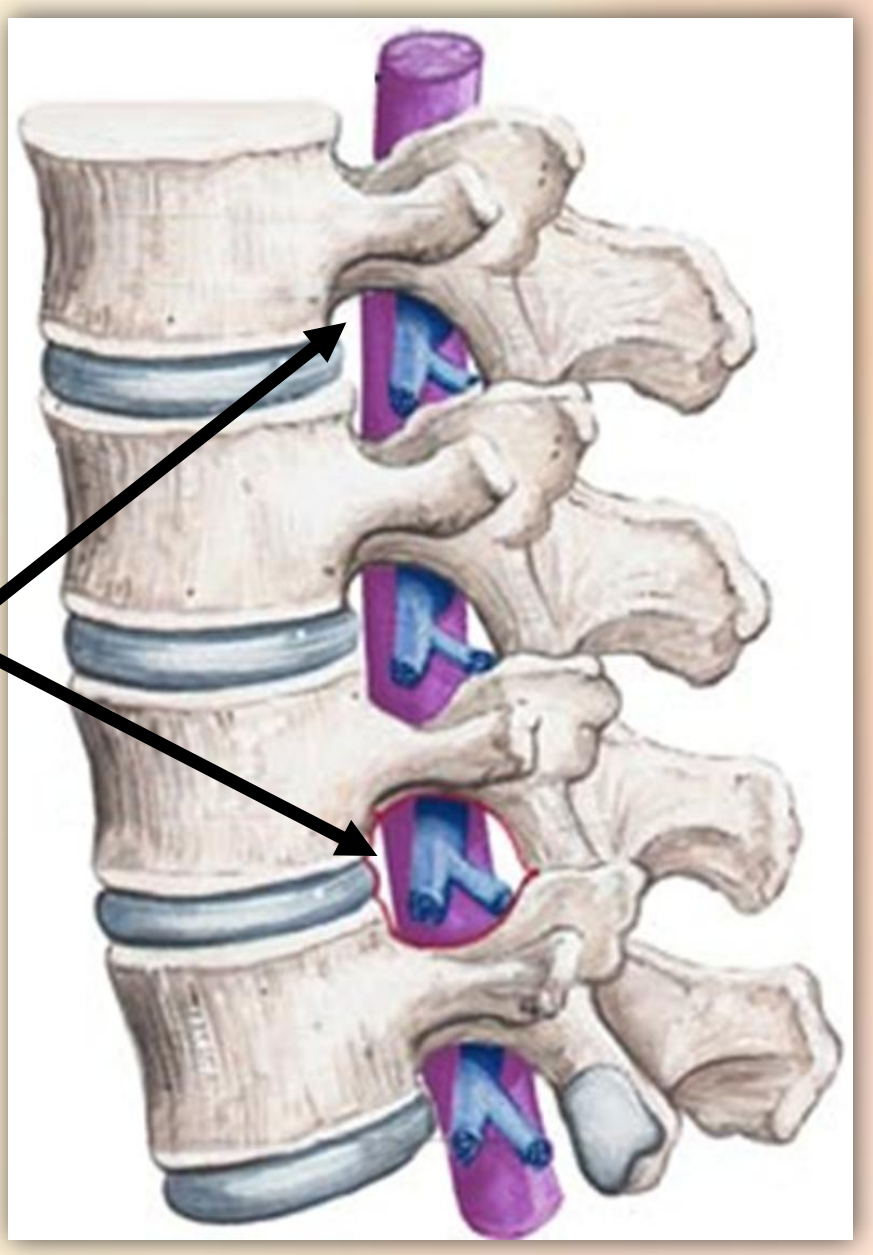
racine spinale antérieure
(motrice)



Sort du rachis par:

foramens intervertébraux

(trou de conjugaison)



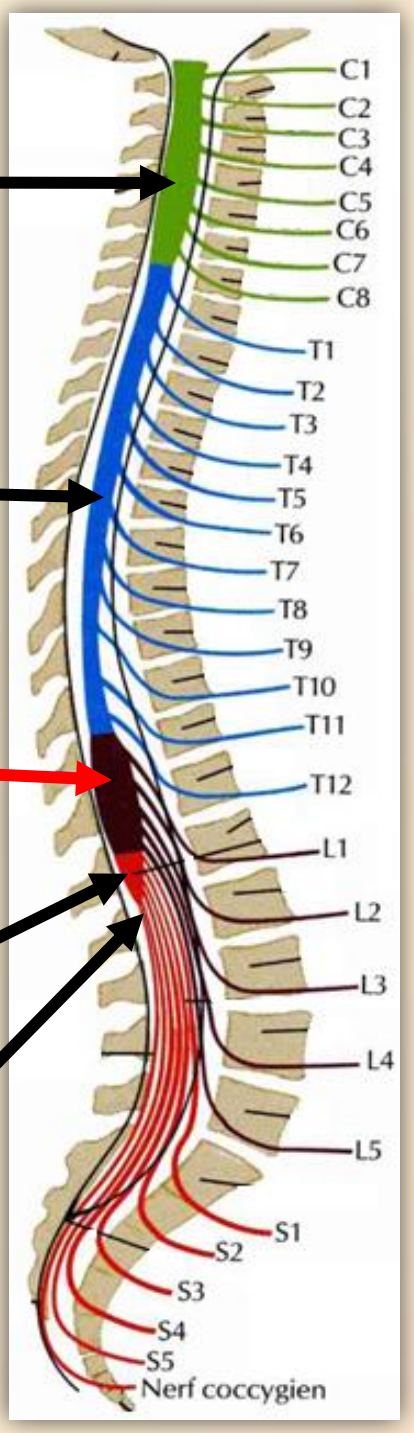
8 paires cervicales:
C1 à **C8**

12 paires thoraciques (dorsales)**:**
T1 à **T12**

5 paires lombaires:
L1 à **L5**

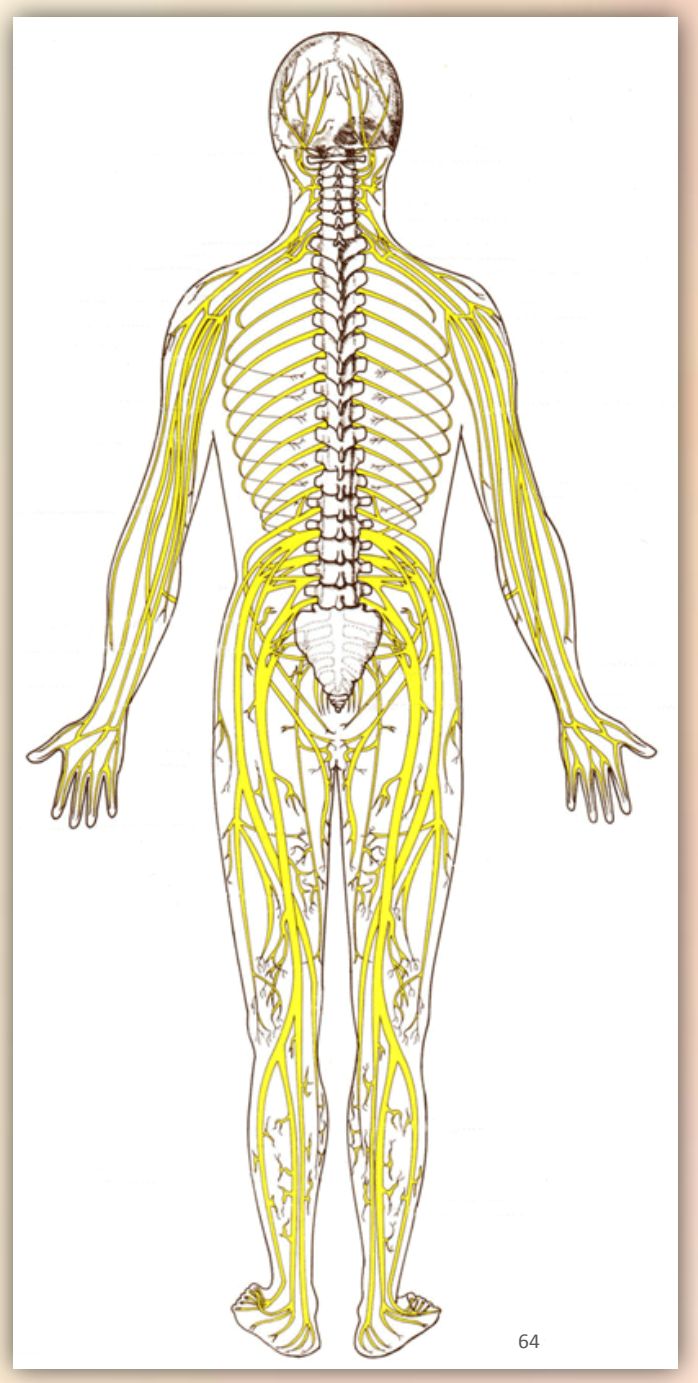
5 paires sacrées:
S1 à **S5**

1 paire coccygienne



31 paires

- **Nerfs spinaux** destinés aux:
  - **Tronc**
  - **Membres**
  - **Une partie de tête et cou**



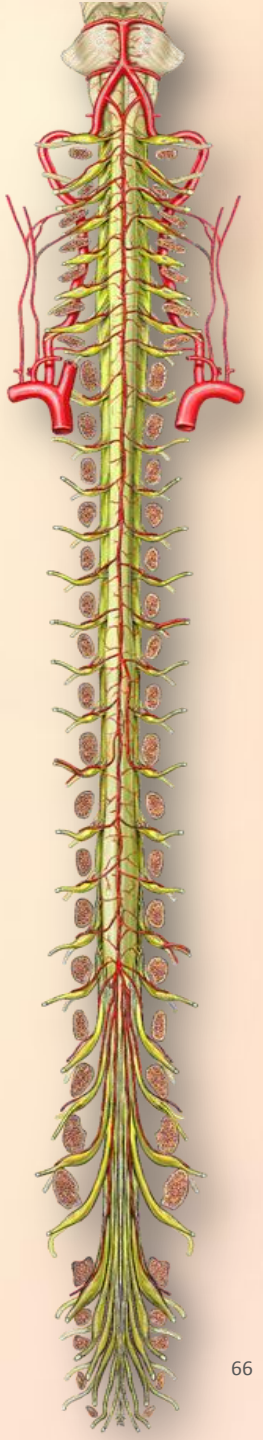
Vascularisation

Particularité de la Moelle épinière:

Présente une

« **vascularisation étagée** »
assurée par **les artères**:

vertébrales, intercostales, lombaires et sacrées



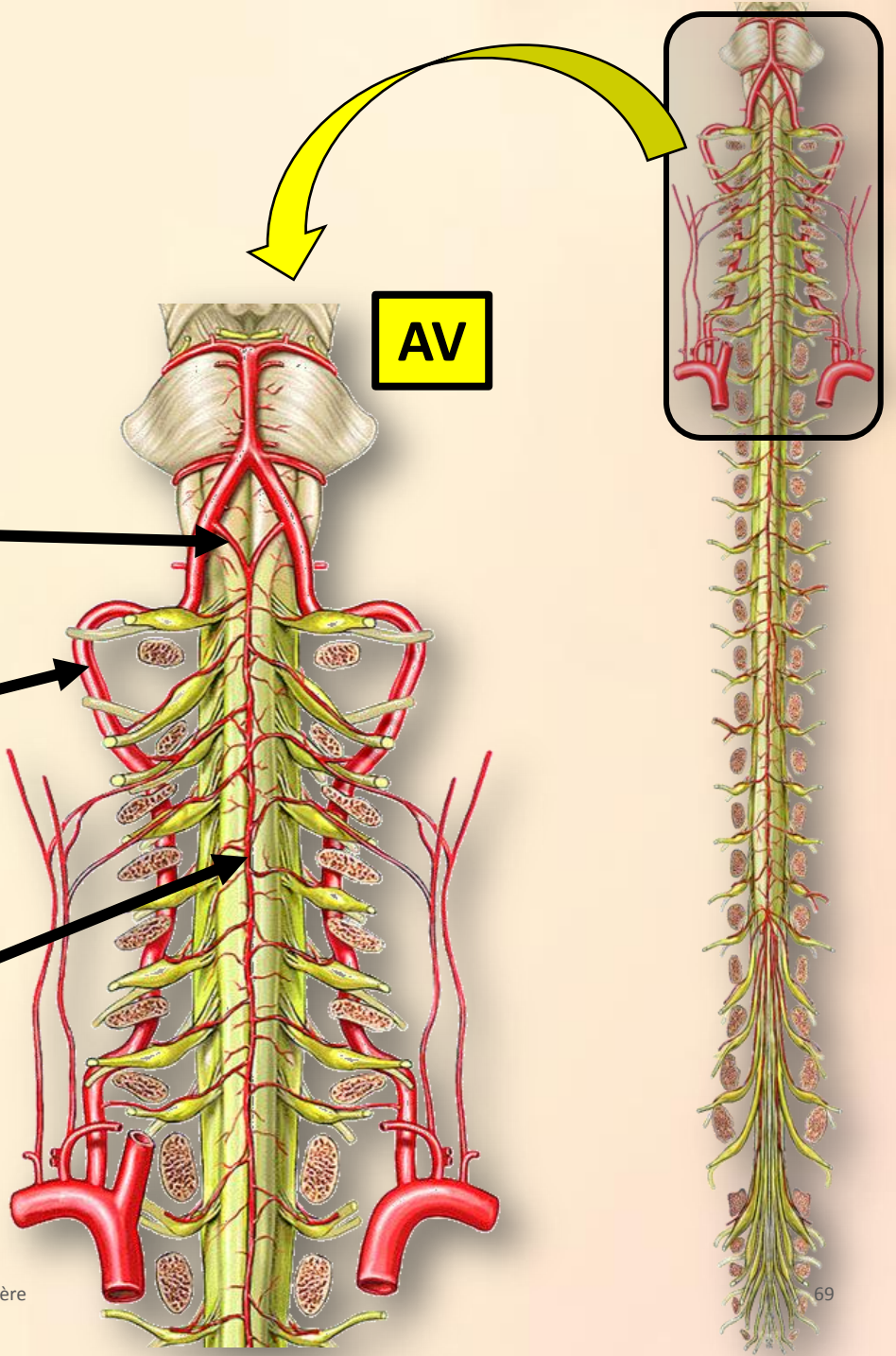
Vascularisation artérielle

Assurée par **3** **types d'artères:**

-- 1 --

Artères spinales antérieures

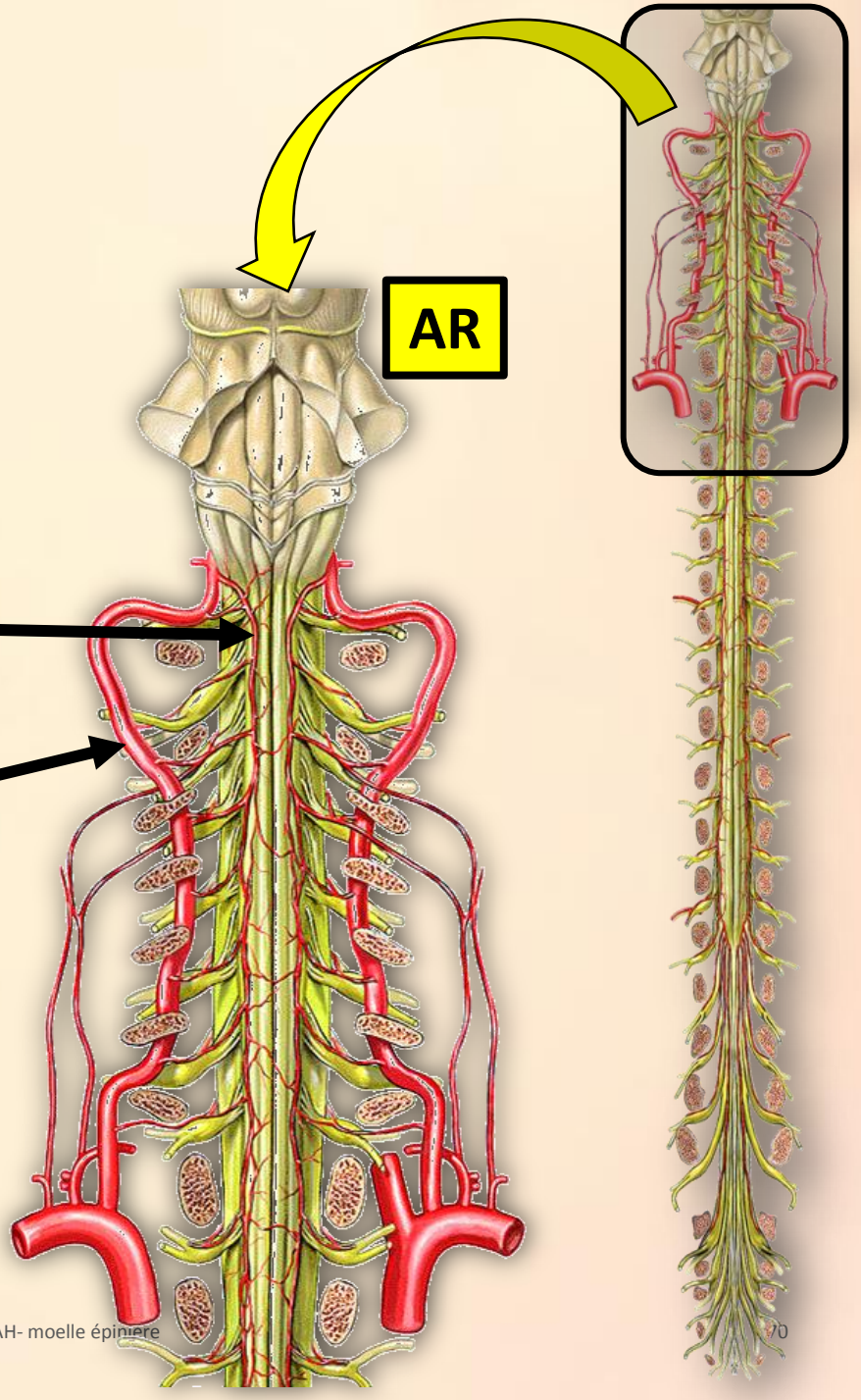
- Naissent des **vertébrales**
- Se réunissent, formant: **tronc spinal médian antérieur**



-- 2 --

Artères spinales postérieures

Branches des:
vertébrales
(ou: **cérébelleuses inférieures**)

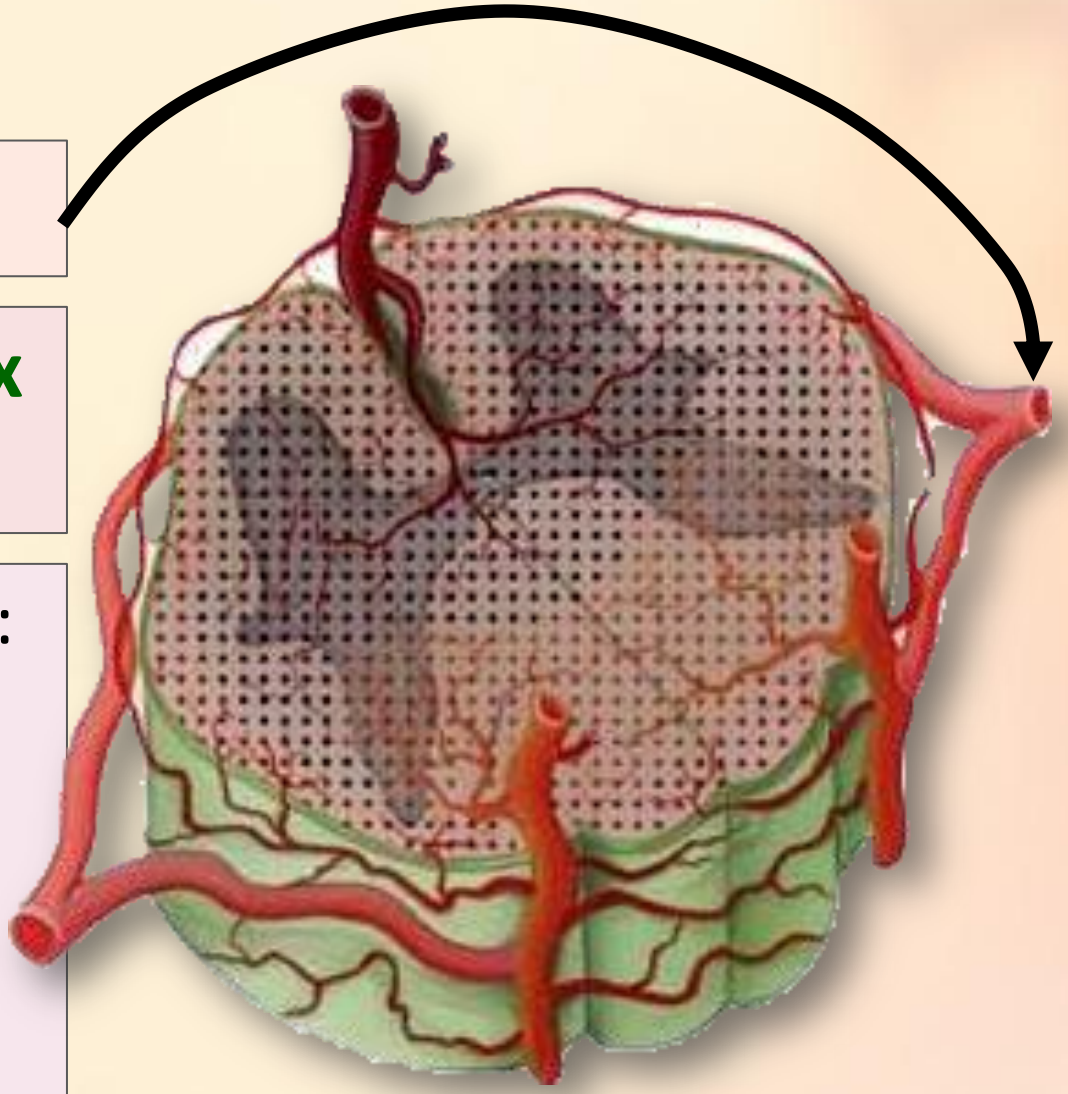


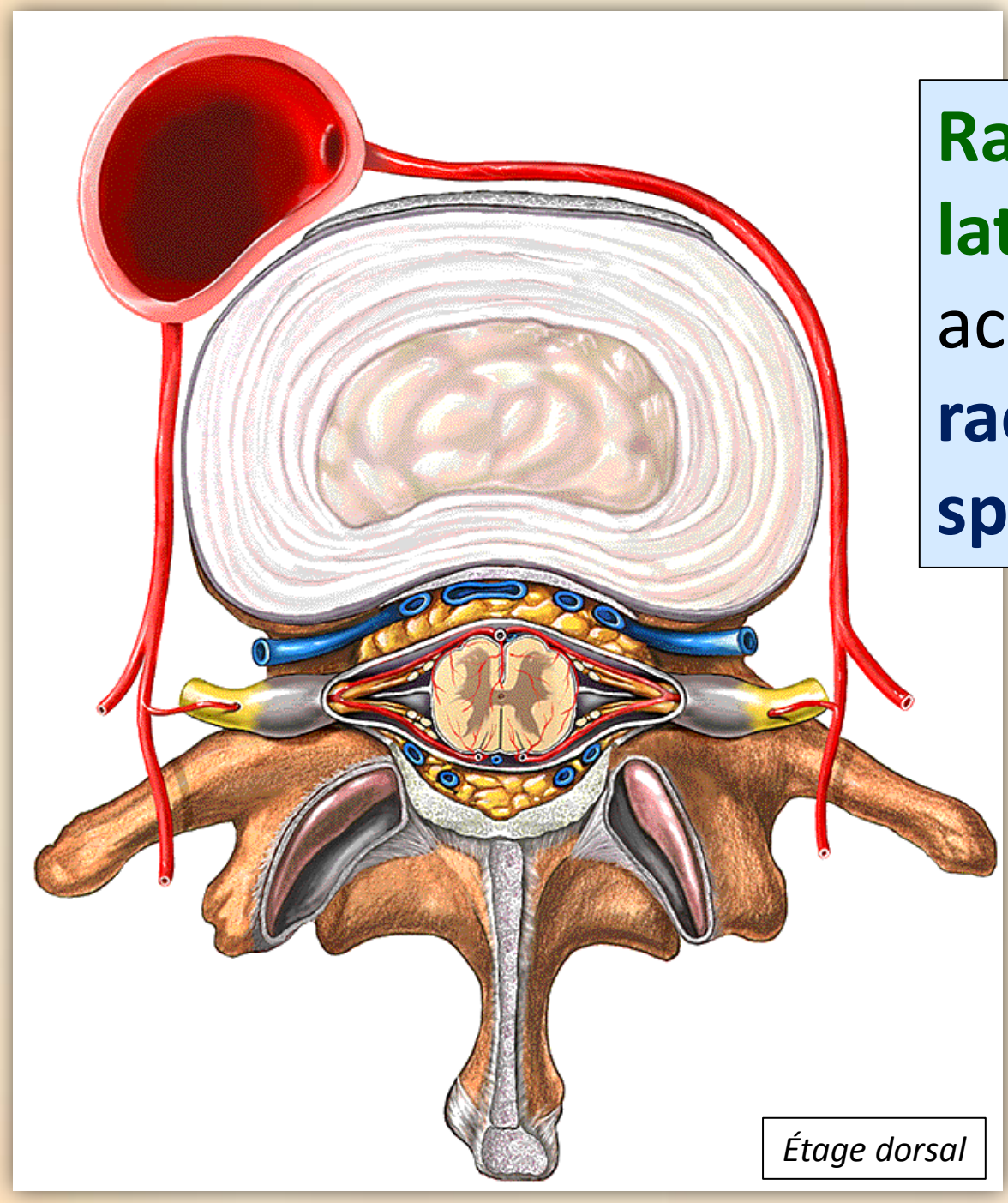
-- 3 --

Rameaux spinaux latéraux

Naissent des **artères**:

- **vertébrales**
- **intercostales**
- **lombaires**
- **sacrées**





Rameaux spinaux latéraux
accompagnent:
racines du nerf spinal

Vascularisation veineuse

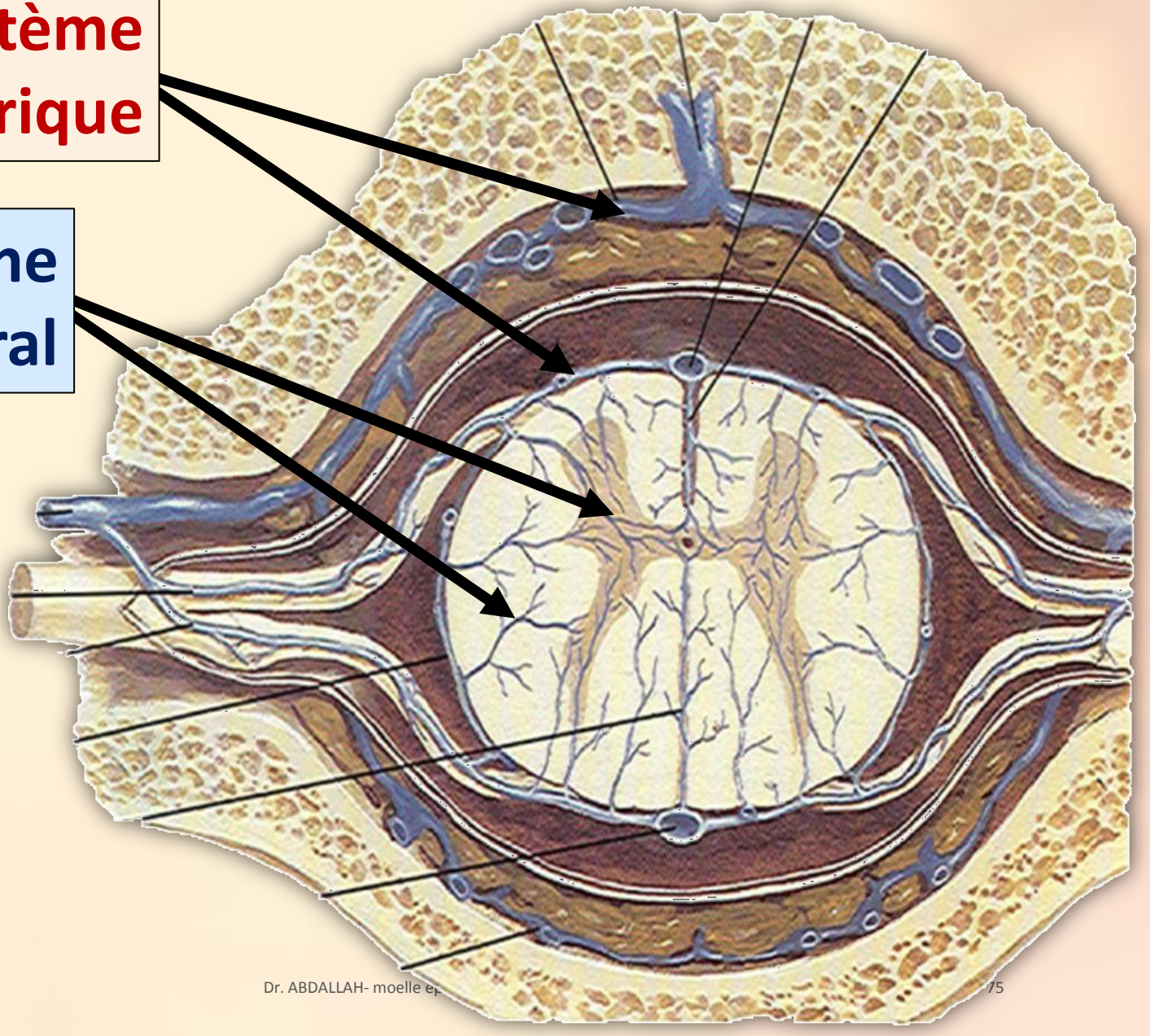
Les veines de la moelle

se répartissent en **2 systèmes :**

central et **périphérique**

Système périphérique

Système central



Drainage veineux de la moelle

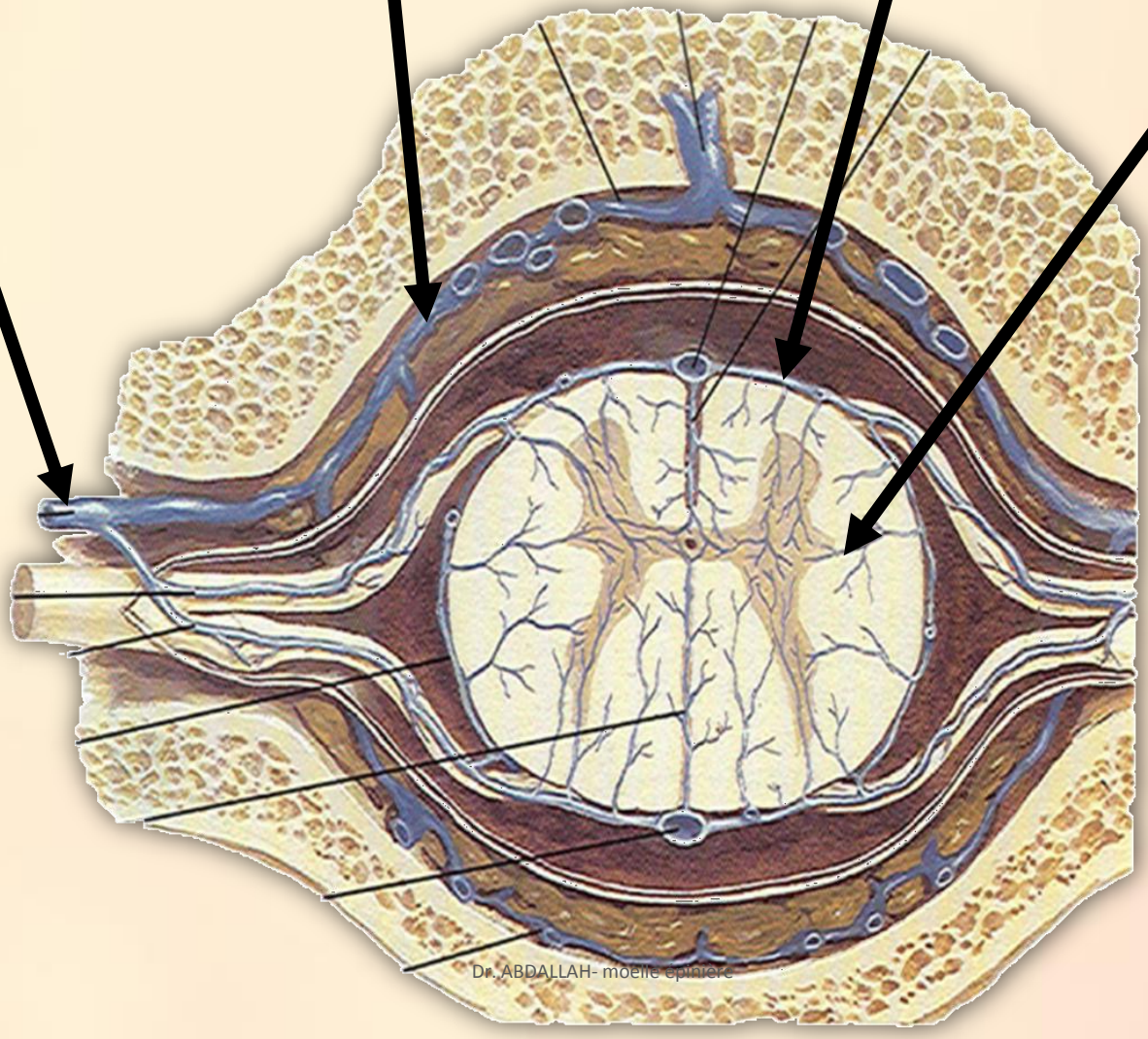
Suit le chemin suivant:

(4)
Veines inter-vertébrales

(3)
Plexus veineux vertébraux internes

(2)
Réseau péri-médullaire

(1)
Réseau intra-médullaire

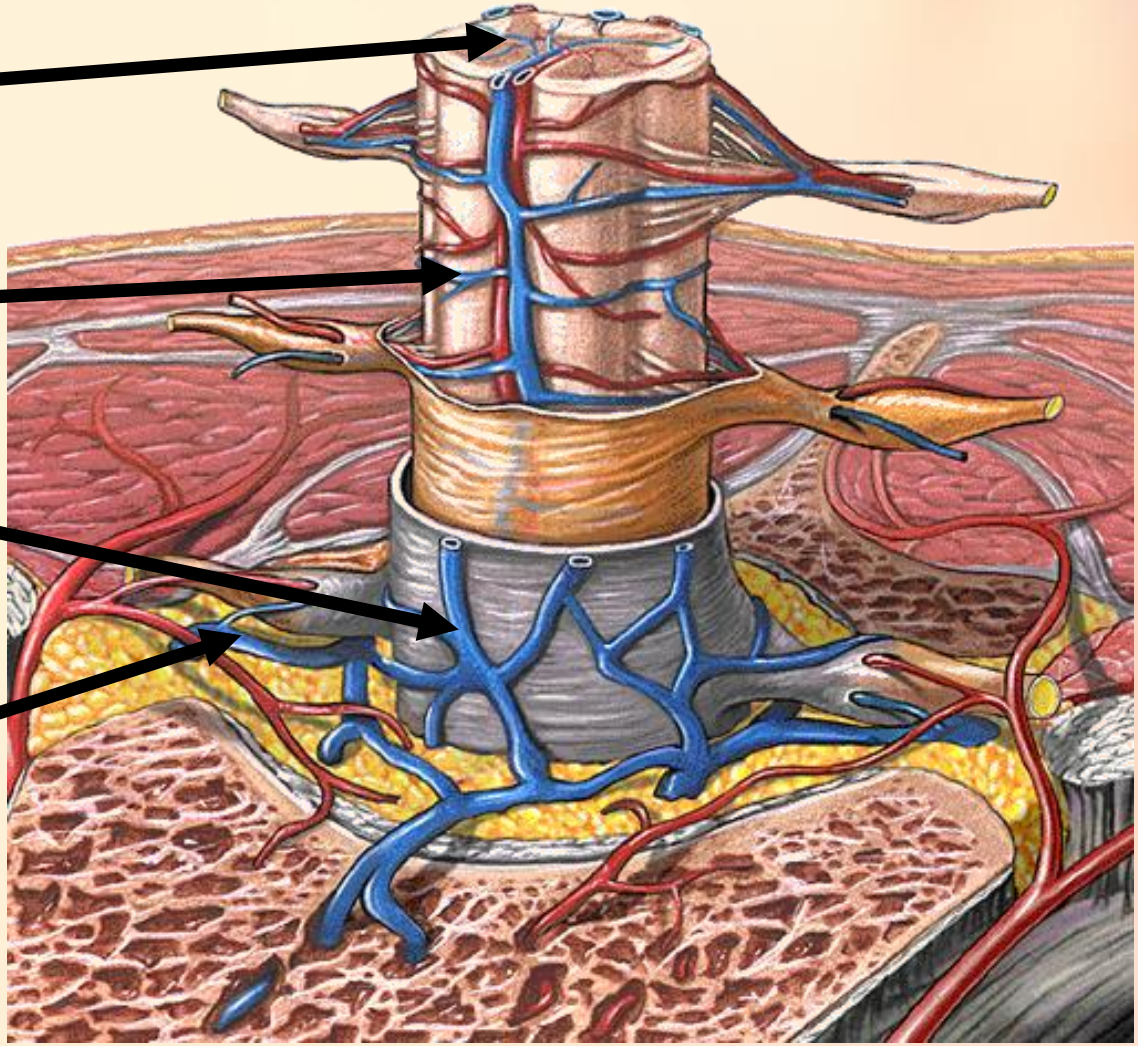


(1) Réseau intra-médullaire

(2) Réseau péri-médullaire

(3) Plexus veineux vertébraux internes

(4) Veines intervertébrales




Bonne révision